考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 2》(工学类)课程试

A卷　B卷

2016 — 2017 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10023　考试日期：20170705

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ y\to\infty}}\left(\dfrac{1+y}{y}\right)^{\frac{y^2}{x+y}}$（　）

（A）等于 1　（B）等于 e　（C）等于 $\sqrt[3]{e}$　（D）不存在

2. 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}, y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　）

（A）$3x(1+x^2)$　（B）$-3x(1+x^2)$　（C）$\dfrac{x}{1+x^2}$　（D）$-\dfrac{x}{1+x^2}$

3. 曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{8-x^2-y^2} \\ z=\dfrac{x^2+y^2}{2} \end{cases}$ 在 xoy 坐标面的投影为（　）

（A）$x^2+y^2=4$　（B）$x^2+y^2=8$　（C）$\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ z=0 \end{cases}$　（D）$\begin{cases} x^2+y^2=8 \\ z=0 \end{cases}$

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n-(-1)^n}$ 的收敛域为（　）

（A）$[-1,1)$　（B）$[-1,1]$　（C）$(-1,1]$　（D）$(-1,1)$

5. 设 C 为正向闭曲线 $|x|+|y|=1$，则 $\oint_C\dfrac{axdy-bydx}{|x|+|y|}=$（　）

（A）$a-b$　（B）$a+b$　（C）$2(a+b)$　（D）0

6. 设 $\Omega: x^2+y^2\le 2, 0\le z\le 1$，则 $\iiint_\Omega(e^z\tan(x^2y)+1)dv=$

（A）0　（B）2π　（C）π　（D）3

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 点 $(2,1,-1)$ 关于平面 $x-y+2z=5$ 的对称点的坐标为_____

2. 设 $f(x)$ 连续可导，$f(1)=1$，G 为不包含原点的单连通域，任取 M,N，在 G 内曲线积分 $\int_M^N\dfrac{ydx-xdy}{2x^2+f(y)}$ 与路径无关，则 $f(x)=$_____

3. 函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处，沿从点 $(1,2)$ 至点 $(2,2+\sqrt{3})$ 的方向的方向导数是_____

4. 若 L 为曲线 $y=1-x^2$ 与 x 轴所围区域 D 的正向边界，则 $\oint_L(1+ye^x)dx+(3x+e^x)dy=$_____

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

5. 交换二次积分 $\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$ 的积分次序后为_____

6. 若 Σ 为圆柱 $x^2+y^2\le a^2(0\le z\le h)$ 的全表面外侧，则向量 $\vec{A}=yz\vec{i}+xz\vec{j}+xy\vec{k}$ 穿过 Σ 指定侧的通量为_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=12$ 的垂直于平面 $x+4y+3z=0$ 的法线方程。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$，试讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的连续性和可偏导性。

3.设 D 为 $y=x, x=\dfrac{\pi}{2}, y=0$ 所围成的平面图形，求 $\iint_D\left|\cos(x+y)\right|dxdy.$

4.判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{x}{n}(x>0)$ 的敛散性，若收敛，说明是绝对收敛还是条件收敛。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1.计算曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{ydx-xdy}{2x^2+y^2}$，其中 L 为 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$，取正向。

2.设 Σ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=1(z\ge0)$ 的外侧，连续函数 $f(x,y)$ 满足

$$f(x,y)=2(x-y)^2+\iint_\Sigma x(z^2+e^z)dydz+y(z^2+e^z)dzdx+[zf(x,y)-2e^z]dxdy$$

求 $f(x,y).$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1.证明曲面 $xyz=a^3(a>0)$ 的切平面与坐标面形成四面体的体积为定值。

2.证明：若 $\Delta u=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}$，有界区域 V 的边界 S 为光滑曲面，则有

$\iint_S\dfrac{\partial u}{\partial n}dS=\iiint_V\Delta udxdydz$，式中 u 及其二阶偏导数是在区域 V 内连续的函数，$\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 S 的外法线方向 $\vec{n}$ 的导数。

六、应用题（共 8 分）

设曲线弧 AB 的方程为 $x^2+y^2=4y-3(x\ge0)$，一质点 P 在力 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线弧 AB 从点 $A(0,1)$ 运动到点 $B(0,3)$，力 $\vec{F}$ 的大小等于点 P 到定点 $M(2,0)$ 的距离，其方向垂直于向量 $\vec{MP}$，且与 y 轴正向的夹角为锐角，求力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功。

考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 2》(工学类)课程试

A卷　B卷

2016 — 2017 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10023　考试日期：20170705

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ y\to\infty}}\left(\dfrac{1+y}{y}\right)^{\frac{y^2}{x+y}}$（ B ）

（A）等于 1　（B）等于 e　（C）等于 $\sqrt[3]{e}$　（D）不存在

2. 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}, y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（ A ）

（A）$3x(1+x^2)$　（B）$-3x(1+x^2)$　（C）$\dfrac{x}{1+x^2}$　（D）$-\dfrac{x}{1+x^2}$

3. 曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{8-x^2-y^2} \\ z=\dfrac{x^2+y^2}{2} \end{cases}$ 在 xoy 坐标面的投影为（ C ）

（A）$x^2+y^2=4$　（B）$x^2+y^2=8$　（C）$\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ z=0 \end{cases}$　（D）$\begin{cases} x^2+y^2=8 \\ z=0 \end{cases}$

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n-(-1)^n}$ 的收敛域为（ A ）

（A）$[-1,1)$　（B）$[-1,1]$　（C）$(-1,1]$　（D）$(-1,1)$

5. 设 C 为正向闭曲线 $|x|+|y|=1$，则 $\oint_C\dfrac{axdy-bydx}{|x|+|y|}=$（ C ）

（A）$a-b$　（B）$a+b$　（C）$2(a+b)$　（D）0

6. 设 $\Omega: x^2+y^2\le 2, 0\le z\le 1$，则 $\iiint_\Omega(e^z\tan(x^2y)+1)dv=$（ B ）

（A）0　（B）2π　（C）π　（D）3

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 点 $(2,1,-1)$ 关于平面 $x-y+2z=5$ 的对称点的坐标为_____ $(4,-1,3)$

2. 设 $f(x)$ 连续可导，$f(1)=1$，G 为不包含原点的单连通域，任取 M,N，在 G 内曲线积分 $\int_M^N\dfrac{ydx-xdy}{2x^2+f(y)}$ 与路径无关，则 $f(x)=$_____ x^2

3. 函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处，沿从点 $(1,2)$ 至点 $(2,2+\sqrt{3})$ 的方向的方向导数是_____ $1+2\sqrt{3}$

4. 若 L 为曲线 $y=1-x^2$ 与 x 轴所围区域 D 的正向边界，

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

则 $\int_L (1+ye^x)dx+(3x+e^x)dy=$_____ 4

5. 交换二次积分 $\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$ 的积分次序后为____ $\int_0^1 dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

6. 若 Σ 为圆柱 $x^2+y^2\le a^2(0\le z\le h)$ 的全表面外侧，则向量 $\vec{A}=yz\vec{i}+xz\vec{j}+xy\vec{k}$ 穿过 Σ 指定侧的通量为_____ 0

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=12$ 的垂直于平面 $x+4y+3z=0$ 的法线方程。

解：平面的法向量为 $\vec{n}=(1,4,3)$ 令 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-12$，则曲面的法向量 $\vec{n}_1=(F_x',F_y',F_z')=(2x,4y,6z)$。

由 $\frac{2x}{1}=\frac{4y}{4}=\frac{6z}{3}=t$ 得 $x=\frac{t}{2},y=t,z=\frac{t}{2}$ 代处曲面方程得 $t=\pm 2$.于是两个切平面的切点坐标为 $(1,2,1)$ 与 $(-1,-2,-1)$，

两条法线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{3}$ 与 $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{3}$.

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\ne(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$，试讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的连续性和可偏导性。

解：因 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0=f(0,0)$，故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续。

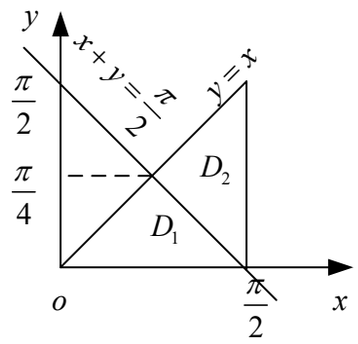
因 $f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$

$f_y'(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\arctan\dfrac{1}{|\Delta y|}=\dfrac{\pi}{2}$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可偏导。

3.设 D 为 $y=x,x=\frac{\pi}{2},y=0$ 所围成的平面图形，求 $\iint_D|\cos(x+y)|dxdy.$

解：用 $x+y=\frac{\pi}{2}$ 将 D 分为 D_1+D_2，如图。



$$\iint_D|\cos(x+y)|dxdy$$
$$=\iint_{D_1}\cos(x+y)dxdy-\iint_{D_2}\cos(x+y)dxdy$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}dy\int_y^{\frac{\pi}{2}-y}\cos(x+y)dx-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\frac{\pi}{2}-x}^{x}\cos(x+y)dy$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}[1-\sin(2y)]dy-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}[\sin(2x)-1]dx$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[1-\sin(2x)]dx=\frac{\pi}{2}-1.$$

4.判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{x}{n}(x>0)$ 的敛散性，若收敛，说明是绝对收敛还是条件收敛。

解 因为 $x>0$，所以 $\exists N$，当 $n\ge N$ 时，使 $\frac{x}{n}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{x}{n}$ 为交错级数.由于 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}|u_n|=\sum\limits_{n=N}^{\infty}\sin\frac{x}{n}$ 发散，即原级数不是绝对收敛.

但 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{x}{n}$ 是交错级数，且 $\frac{x}{n}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$n\to\infty$ 时，$\sin\frac{x}{n}$ 单调减少趋于零，所以 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{x}{n}$ 收敛，从而原级数为条件收敛.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1.计算曲线积分 $I=\int_L\frac{ydx-xdy}{2x^2+y^2}$，其中 L 为 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$，取正向。

解：记 $P=\dfrac{y}{2x^2+y^2},Q=\dfrac{-x}{2x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{2x^2-y^2}{(2x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$。

所以在不包含原点的单连通区域内 $\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关。

作圆 $C:2x^2+y^2=\varepsilon^2$（$\varepsilon>0$ 充分小），取正向，C 围区域为 D。

于是，

$$I=\oint_L\frac{ydx-xdy}{2x^2+y^2}=\oint_C\frac{ydx-xdy}{2x^2+y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_C ydx-xdy$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_D -2dxdy=\frac{-2}{\varepsilon^2}\cdot\pi\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\cdot\varepsilon=-\sqrt{2}\pi$$

2.设 Σ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=1(z\geq 0)$ 的外侧，连续函数 $f(x,y)$ 满足

$$f(x,y)=2(x-y)^2+\iint_\Sigma x(z^2+e^z)dydz+y(z^2+e^z)dzdx+[zf(x,y)-2e^z]dxdy$$

求 $f(x,y).$

解：记 $\iint_\Sigma x(z^2+e^z)dydz+y(z^2+e^z)dzdx+\left[zf(x,y)-2e^z\right]dxdy=a$，

则 $f(x,y)=2(x-y)^2+a$。

设 D 为 xoy 平面上的圆域 $x^2+y^2\leq 1$，Σ_1 为 D 的下侧，Ω 为 Σ 与 Σ_1 包围的区域，应用高斯公式，有

$$a=\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x(z^2+e^z)dydz+y(z^2+e^z)dzdx+\left[zf(x,y)-2e^z\right]dxdy$$

$$-\iint_{\Sigma_1} x(z^2+e^z)dydz+y(z^2+e^z)dzdx+\left[zf(x,y)-2e^z\right]dxdy \qquad \text{（3 分）}$$

$$=\iiint_\Omega (z^2+z^2+2e^z+f(x,y)-2e^z)dv+\iint_{\Sigma_1}-2dxdy$$

$$=\iiint_\Omega\left[2z^2+2(x-y)^2+a\right]dv-2\pi$$

$$=\iiint_\Omega\left[2(x^2+y^2+z^2)-4xy+a\right]dv-2\pi$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi dr-0+\frac{2}{3}\pi a-2\pi$$

$$=-\frac{6}{5}\pi+\frac{2}{3}\pi a \qquad \text{（2 分）}$$

故 $a=\dfrac{18\pi}{5(2\pi-3)}$，

于是 $f(x,y)=2(x-y)^2+\dfrac{18\pi}{5(2\pi-3)}$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1.证明曲面 $xyz=a^3(a>0)$ 的切平面与坐标面形成四面体的体积为定值。

证明：设 (x_0,y_0,z_0) 是曲面 $xyz=a^3$ 上的任意一点，该点的切平面方程为

$y_0z_0(x-x_0)+x_0z_0(y-y_0)+x_0y_0(z-z_0)=0$

即 $y_0z_0x+x_0z_0y+x_0y_0z=3a^3$

从而切平面与三坐标轴的交点分别为 $(0,0,\dfrac{3a^3}{x_0y_0}),(0,\dfrac{3a^3}{x_0z_0},0),(\dfrac{3a^3}{y_0z_0},0,0)$　于是，四面体的体积为 $\dfrac{1}{6}\dfrac{3a^3}{x_0y_0}\cdot\dfrac{3a^3}{x_0z_0}\cdot\dfrac{3a^3}{y_0z_0}=\dfrac{9}{2}a^3.$

2.证明：若 $\Delta u=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}$，有界区域 V 的边界 S 为光滑曲面，则有

$\iint_S\dfrac{\partial u}{\partial n}dS=\iiint_V\Delta udxdydz$，式中 u 及其二阶偏导数是在区域 V 内连续的函数，$\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 S 的外法线方向 $\vec{n}$ 的导数。

由于 $\dfrac{\partial u}{\partial n}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$，

利用高斯公式，得

$$\iint_S\frac{\partial u}{\partial n}dS=\iint_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)dS$$

$$=\iiint_V\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}\right)dxdydz=\iiint_V\Delta udxdydz$$

于是 $\iint_S\dfrac{\partial u}{\partial n}dS=\iiint_V\Delta udxdydz.$

六、应用题（共 8 分）

设曲线弧 AB 的方程为 $x^2+y^2=4y-3(x\geq 0)$，一质点 P 在力 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线弧 AB 从点 $A(0,1)$ 运动到点 $B(0,3)$，力 $\vec{F}$ 的大小等于点 P 到定点 $M(2,0)$ 的距离，其方向垂直于向量 $\overrightarrow{MP}$，且与 y 轴正向的夹角为锐角，求力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功。

解：设点 $P(x,y)$，根据题意，得 $\overrightarrow{MP}=(x-2,y)$，$\vec{F}=(y,2-x)$，功

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}} ydx+(2-x)dy$$

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}+\overline{BA}} ydx+(2-x)dy-\int_{\overline{BA}} ydx+(2-x)dy$$

$$=-2\iint_D dxdy-\int_3^1 2dy=4-\pi.$$

学院＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 2》(工学类)课程试

A卷
B卷

2016 — 2017 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10023　考试日期：20170902

考试方式：开卷 闭卷 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知两直线 $L_1:\dfrac{x+2}{-1}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z}{1}, L_2: x=-4-t, y=7+2t, z=2+t$，则（　）

（A）L_1 与 L_2 平行，且重合　　（B）L_1 与 L_2 平行，但不重合

（C）L_1 与 L_2 异面　　（D）L_1 与 L_2 垂直相交

2. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(3^n+(-2)^n)}$ 的收敛半径是 R，则（　）

（A）$R=\infty$　　（B）$R=\dfrac{1}{3}$　　（C）$R=1$　　（D）$R=3$

3. 以下说法正确的是（　）

（A）若 $f(x,y)$ 沿任意直线 $y=kx$ 在某点 x_0 连续，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续

（B）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续，则 $f(x_0,y)$ 在 y_0 连续

（C）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点的偏导数 $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

（D）若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处偏导数 $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$ 存在，则全微分 $dz=f'_x(x_0,y_0)dx+f'_y(x_0,y_0)dy$

4. 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D: x^2+y^2\le 2a^2$ 上连续，则 当 $a\to 0$ 时 $\dfrac{1}{\pi a^2}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 的极限为（　）

（A）$2f(0,0)$　　（B）$f(0,0)$　　（C）$\sqrt{2}f(0,0)$　　（D）不存在

5. 设 L 是圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\ x+y+z=0\end{cases}$，若从 x 轴正向看去，此圆依逆时针方向进行，则曲线积分 $\int_L ydx+zdy+xdz=$（　）

（A）$-\sqrt{2}\pi R^2$　　（B）$\sqrt{2}\pi R^2$　　（C）$-\sqrt{3}\pi R^2$　　（D）$\sqrt{3}\pi R^2$

6. 方程 $y''-2y'=xe^{2x}$ 的一个特解具有形式（　）

（A）$(ax+b)e^{2x}$　　（B）axe^{2x}

（C）ax^2e^{2x}　　（D）$x(ax+b)e^{2x}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

1. 已知直线 L 过点 $M(1,-2,0)$ 且与两条直线 $L_1:\begin{cases}2x+z=1\\x-y+3z=5\end{cases}$ 和 $L_2:\begin{cases}x=-2+t\\y=1-4t\\z=3\end{cases}$ 垂直，则 L 的参数方程为_____

2. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}$ 的和为_____

3. 已知微分方程 $y'+P(x)y=e^x$ 有特解 $y=xe^x$，则该微分方程的通解为_____

4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=4$，则曲线积分 $\oint_L xdy-ydx=$_____

5. 若曲面 $xyz=32$ 上的点 (x_0,y_0,z_0) 处的法线平行于向量 $\vec{s}=(2,8,1)$，则 $(x_0,y_0,z_0)=$_____

6. 设 $\Omega:x^2+y^2+z^2-2z\le 0$，则 $\iiint_\Omega (x+xyz^2-3)dv=$_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 设 $y=f(x,t)$，而 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数，其中 f,F 可微，求 $\frac{dy}{dx}$.

2. 已知函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$，求 $f(x,y)$ 的极值。

3. 设 D 是由直线 $y=1,y=x,y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}dxdy.$

4.将函数 $f(x)=\frac{x^2}{x^2-5x+6}$ 展开成麦克劳林级数，并指出收敛区间。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1.计算曲线积分 $I=\oint_C \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 C 是正向曲线 $|x|+|y|=1.$

2.设 Γ 为 $x^2+y^2=2x(y\ge 0)$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧，连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x^2+\int_\Gamma y\left[f(x)+e^x\right]dx+(e^x-xy^2)dy$，求 $f(x).$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1.证明：若 $\Delta u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$，有界区域 V 的边界 S 为光滑曲面，则有

$\iint\limits_S u\frac{\partial u}{\partial n}dS=\iiint\limits_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]dxdydz+\iiint\limits_V u\Delta u dxdydz$，式中 u 及其二阶偏导数是在区域 V 内连续的函数，$\frac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 S 的外法线方向 $\vec{n}$ 的导数。

2.证明：无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$ 收敛。

六、应用题（共 8 分）

设曲线弧 AB 的极坐标方程为 $\rho=1+\cos\theta(-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2})$，一质点 P 在力 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线弧 AB 从点 $A(0,-1)$ 运动到点 $B(0,1)$，力 $\vec{F}$ 的大小等于点 P 到定点 $M(3,4)$ 的距离，其方向垂直于线段 MP，且与 y 轴正向的夹角为锐角，求力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功。

考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 2》(工学类)课程试

A卷
B卷

2016 — 2017 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10023　考试日期：20170902

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知两直线 $L_1:\dfrac{x+2}{-1}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z}{1}, L_2: x=-4-t, y=7+2t, z=2+t$，则（ A ）

（A）L_1 与 L_2 平行，且重合　（B）L_1 与 L_2 平行，但不重合

（C）L_1 与 L_2 异面　（D）L_1 与 L_2 垂直相交

2. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(3^n+(-2)^n)}$ 的收敛半径是 R，则（ D ）

（A）$R=\infty$　（B）$R=\dfrac{1}{3}$　（C）$R=1$　（D）$R=3$

3. 以下说法正确的是（ B ）

（A）若 $f(x,y)$ 沿任意直线 $y=kx$ 在某点 x_0 连续，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续

（B）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续，则 $f(x_0,y)$ 在 y_0 连续

（C）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点的偏导数 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

（D）若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处偏导数 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 存在，则全微分 $dz=f_x'(x_0,y_0)dx+f_y'(x_0,y_0)dy$

4. 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D: x^2+y^2\le 2a^2$ 上连续，则 当 $a\to 0$ 时 $\dfrac{1}{\pi a^2}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 的极限为（ A ）

（A）$2f(0,0)$　（B）$f(0,0)$　（C）$\sqrt{2}f(0,0)$　（D）不存在

5. 设 L 是圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\ x+y+z=0\end{cases}$，若从 x 轴正向看去，此圆依逆时针方向进行，则曲线积分 $\int_L ydx+zdy+xdz=$（ C ）

（A）$-\sqrt{2}\pi R^2$　（B）$\sqrt{2}\pi R^2$　（C）$-\sqrt{3}\pi R^2$　（D）$\sqrt{3}\pi R^2$

6. 方程 $y''-2y'=xe^{2x}$ 的一个特解具有形式（ D ）

（A）$(ax+b)e^{2x}$　（B）axe^{2x}

（C）ax^2e^{2x}　（D）$x(ax+b)e^{2x}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

1. 已知直线 L 过点 $M(1,-2,0)$ 且与两条直线 $L_1:\begin{cases}2x+z=1\\x-y+3z=5\end{cases}$ 和 $L_2:\begin{cases}x=-2+t\\y=1-4t\\z=3\end{cases}$ 垂直，则 L 的参数方程为_____ $x=1+8t, y=-2+2t, z=-t$

2. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}$ 的和为_____ $3e.$

3. 已知微分方程 $y'+P(x)y=e^x$ 有特解 $y=xe^x$，

则该微分方程的通解为_____ $y=e^x(c+x).$

4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=4$，则曲线积分 $\oint_L xdy-ydx=$_____ 8π

5. 若曲面 $xyz=32$ 上的点 (x_0,y_0,z_0) 处的法线平行于向量 $\vec{s}=(2,8,1)$，则

$(x_0,y_0,z_0)=$_____ $(4,1,8)$

6. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2-2z\le 0$，则 $\iiint_\Omega (x+xyz^2-3)dv=$_____ -4π

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 设 $y=f(x,t)$，而 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数，其中 f,F 可微，

求 $\frac{dy}{dx}$.

解：方程组 $y=f(x,t), F(x,y,t)=0$ 确定了 $y=y(x), t=t(x)$，故有

$$\frac{dy}{dx}=f_1'+f_2'\cdot\frac{dt}{dx}, F_1'+F_2'\cdot\frac{dy}{dx}+F_3'\cdot\frac{dt}{dx}=0$$

解之得 $\frac{dy}{dx}=\frac{F_3'f_1'-F_1'f_2'}{F_2'f_2'+F_3'}$.

2. 已知函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$，求 $f(x,y)$ 的极值。

解：令 $\begin{cases}f_x'=e^{2x}(2x+2y^2+4y+1)=0\\f_y'=e^{2x}(2y+2)=0\end{cases}$ **得驻点** $P(\frac{1}{2},-1)$。又

$$f_{xx}''=2e^{2x}(2x+2y^2+4y+1)+e^{2x}\cdot 2x, A=f_{xx}''(P)=2e$$

$$f_{xy}''=e^{2x}(4y+4), B=f_{xy}''(P)=0$$

$$f_{yy}''=2e^{2x}, C=f_{yy}''(P)=2e$$

由于 $B^2-AC=-4e^2<0$，**且** $A>0$，**故** $f(x,y)$**在** P **点有极小值** $f(P)=-\frac{e}{2}$.

3.设 D 是由直线 $y=1, y=x, y=-x$ 围成的有界区域，

计算二重积分 $\iint_D\frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}dxdy.$

解： $D=\left\{(r,\theta)\middle|\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{3\pi}{4}, 0\le r\le\frac{1}{\sin\theta}\right\}$

则 $\iint_D\frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}\frac{r^2\cos^2\theta-r^2\cos\theta\sin\theta-r^2\sin^2\theta}{r^2}rdr$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\cos^2\theta-\cos\theta\sin\theta-\sin^2\theta)d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}rdr$$

$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\csc^2\theta-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}-2)d\theta=\frac{1}{2}\cot\theta\Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}-\frac{1}{2}\cdot\ln|\sin\theta|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{\pi}{2}=1-\frac{\pi}{2}$$

4.将函数 $f(x)=\frac{x^2}{x^2-5x+6}$ 展开成麦克劳林级数，并指出收敛区间。

解：$f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-5x+6}=1+\dfrac{5x-6}{(x-2)(x-3)}=1+\dfrac{9}{x-3}-\dfrac{4}{x-2}$

$=1-\dfrac{3}{1-\dfrac{x}{3}}+\dfrac{2}{1-\dfrac{x}{2}}=1-\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{3^{n-1}}+\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^{n-1}}=1+\sum_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{1}{3^{n-1}}\right)x^n,|x|<2$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1.计算曲线积分 $I=\oint_C\dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 C 是正向曲线 $|x|+|y|=1.$

解：记 $P=\dfrac{-y}{x^2+y^2},Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$

在 C 内作 $L:x^2+y^2=\varepsilon^2$（ε 充分小），L 与 C 同向，L 围成区域为 D。则

$I=\oint_C\dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_L\dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\oint_L xdy-ydx$

$=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\iint_D 2dxdy=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\cdot 2\pi\varepsilon^2=2\pi.$

2.设 Γ 为 $x^2+y^2=2x(y\ge 0)$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧，连续函数 $f(x)$ 满足

$f(x)=x^2+\int_\Gamma y\left[f(x)+e^x\right]dx+(e^x-xy^2)dy$，求 $f(x).$

解：记 $\int_\Gamma y\left[f(x)+e^x\right]dx+(e^x-xy^2)dy=a$，则 $f(x)=x^2+a.$

记 Γ 与 $\overline{AO}$ 包围的区域为 D，应用格林公式

$a=\oint_{\Gamma+\overline{Ao}} y\left[f(x)+e^x\right]dx+(e^x-xy^2)dy-\int_{\overline{Ao}} y\left[f(x)+e^x\right]dx+(e^x-xy^2)dy$

$=-\iint_D(e^x-y^2-f(x)-e^x)dxdy-0$

$=-\iint_D(-y^2-x^2-a)dxdy$

$=\iint_D(x^2+y^2)dxdy+a\iint_D dxdy$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^3 d\rho+\dfrac{\pi}{2}a$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\cos^4\theta d\theta+\dfrac{\pi}{2}a=\dfrac{3}{4}\pi+\dfrac{\pi}{2}a$

解得 $a=\dfrac{3\pi}{2(2-\pi)}$，于是 $f(x)=x^2+\dfrac{3\pi}{2(2-\pi)}.$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1.证明：若 $\Delta u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$，有界区域 V 的边界 S 为光滑曲面，则有

$\iint_S u\dfrac{\partial u}{\partial n}dS=\iiint_V\left[\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]dxdydz+\iiint_V u\Delta u dxdydz$，式中 u 及其二阶偏导数是在区域 V 内连续的函数，$\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 S 的外法线方向 $\vec{n}$ 的导数。

证明：$\iint_S u\dfrac{\partial u}{\partial n}dS=\iint_S\left(u\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+u\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+u\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)dS$

$=\iiint_V\left[\dfrac{\partial}{\partial x}(u\dfrac{\partial u}{\partial x})+\dfrac{\partial}{\partial y}(u\dfrac{\partial u}{\partial y})+\dfrac{\partial}{\partial z}(u\dfrac{\partial u}{\partial z})\right]dxdydz$

$=\iiint_V\left[\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]dxdydz+\iiint_V u\Delta u dxdydz$

2.证明：无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\ln\dfrac{n+1}{n}\right)$ 收敛。

证明：解：因 $0<\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}=\frac{1}{n}-\ln(1+\frac{1}{n})=\frac{1}{n}-(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{3n^3}+\cdots)$

$=\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{3n^3}+\mathrm{L}\ <\frac{1}{2n^2}$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2}$ 收敛，故原级数收敛。

六、应用题（共 8 分）

设曲线弧 AB 的极坐标方程为 $\rho=1+\cos\theta(-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2})$，一质点 P 在力 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线弧 AB 从点 $A(0,-1)$ 运动到点 $B(0,1)$，力 $\vec{F}$ 的大小等于点 P 到定点 $M(3,4)$ 的距离，其方向垂直于线段 MP，且与 y 轴正向的夹角为锐角，求力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功。

解：设点 $P(x,y)$，根据题意，得 $\overrightarrow{MP}=(x-3,y-4)$，$\vec{F}=(y-4,3-x)$，功

$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}(y-4)dx+(3-x)dy$

$=\oint_{\overset{\frown}{AB}+\overline{BA}}(y-4)dx+(3-x)dy-\int_{\overline{BA}}(y-4)dx+(3-x)dy$

$=-2\iint_D dxdy-\int_1^{-1}2dy=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\rho^2d\theta+6$

$=6-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\theta)^2d\theta$

$=6-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{3}{2}+2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos2\theta)^2d\theta=2-\frac{3\pi}{2}.$

学院 专业、班 学号 姓名 考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学高等数学 2（工学类）课程试

A卷 B卷

2017—2018 学年 第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023 考试日期：20180711

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，则 $\iint_\Sigma \dfrac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}=$（ ）

（A）0 （B）4π （C）$4\pi R^2$ （D）$\dfrac{4}{3}\pi R^3$

2. 曲线 $x=t, y=4\sqrt{t}, z=t^2$ 在点 $(4,8,16)$ 处的法平面方程为（ ）

（A）$x-y-8z=-132$ （B）$x+y+8z=140$

（C）$x-y+8z=124$ （D）$x+y-8z=116$

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任何方向有方向导数，则 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处（ ）

（A）偏导数存在 （B）可微

（C）偏导数不一定存在 （D）偏导数连续

4. 设 $I_1=\iint_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma, I_2=\iint_D \cos\left(x^2+y^2\right)d\sigma, I_1=\iint_D \cos\left(x^2+y^2\right)^2 d\sigma$, 其中 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 1\right\}$，则有（ ）

（A）$I_3<I_2<I_1$ （B）$I_3<I_1<I_2$ （C） $I_1<I_2<I_3$ （D）$I_2<I_1<I_3$

5. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2u_n=k(0<k<+\infty)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$（ ）

（A）条件收敛 （B）发散 （C）不一定收敛 （D）绝对收敛

6. 微分方程 $x^2y''=(y')^2$ 的通解是（ ）

（A） $y=-x-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1^2}+C_2$ （B） $y=-\dfrac{x}{C_1}-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1}+C_2$

（C） $y=\dfrac{x}{C_1}-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1^2}+C_2$ （D） $y=-\dfrac{x}{C_1}-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1^2}+C_2$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 2，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_nx^{2n}}{3^n}$ 的收敛半径为_____

2. 已知 Ω 是由 $x=0, y=0, z=0, x+2y+z=1$ 所围成的区域，按先 z 后 y 再 x 的积分次序将 $I=\iiint_\Omega xdxdydz$ 化为三次积分，则 $I=$_____

3. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 发散，则 $p=$_____

4. 微分方程 $y''-\dfrac{1}{x^2}y=1$ 的一个特解为为_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & -\pi<x\le 0\\ x, & 0<x\le\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的傅氏级数的和函数为 $s(x)$，

则 $s(4\pi)=$_____

6. 设空间区域 Ω 是由曲面 $z=a^2-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 围成，其中 a 为正数，记 Ω 的表面外侧为 S，则 $\iint_S x^2yzdydz-2xy^2zdxdz+z(1+xyz)dxdy=$_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$ 的敛散性。

2. 计算 $\iint_\Sigma(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)dS$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2=z^2$ 夹在平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间的部分，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为此曲面的外法线的方向余弦。

3. 求平行于平面 $5x-14y+2z+36=0$，且与此平面的距离为 3 的平面方程。

4. 计算二重积分 $\iint_D x\cos(x+y)d\sigma$，其中 D 是顶点分别为 $(0,0),(\pi,0)$ 和 (π,π) 的三角形闭区域。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 在过 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线 $y=a\sin x(a>0)$ 中求一条曲线 L，使沿它从 O 到 A 的积分 $I=\int_L(1+y^3)dx+(2x+y)dy$ 的值最小。

2. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的二阶导数，$\int_L[3\varphi'(x)-2\varphi(x)]ydx+\varphi'(x)dy$ 路径无关，求函数 $\varphi(x)$.

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明 ：二元方程 $e^{x+y}+x+y=\frac{3}{2}$ 在正方形域 $D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le 1,-1\le y\le 1\}$ 上至少有一组解。

2. 已知 $a_1=1, a_{n+1}=2a_n+1$，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a_n}$ 收敛。

六、应用题（本题 8 分）

设球在动点 $P(x,y,z)$ 处的密度与该点到球心距离成正比，求质量为 m 的非均匀球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 对于其直径的转动惯量。

密

封

线

学院_____ 专业、班_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试教室_____

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 2（工学类）课程试

A卷 B卷

2017—2018 学年 第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023 考试日期：20180711

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，则 $\iint_\Sigma \dfrac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}=$（ B ）

（A）0 （B）4π （C）$4\pi R^2$ （D）$\dfrac{4}{3}\pi R^3$

2. 曲线 $x=t, y=4\sqrt{t}, z=t^2$ 在点 $(4,8,16)$ 处的法平面方程为（ B ）

（A）$x-y-8z=-132$ （B）$x+y+8z=140$

（C）$x-y+8z=124$ （D）$x+y-8z=116$

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任何方向有方向导数，则 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处（ C ）

（A）偏导数存在 （B）可微

（C）偏导数不一定存在 （D）偏导数连续

4. 设 $I_1=\iint_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma, I_2=\iint_D \cos\left(x^2+y^2\right)d\sigma, I_1=\iint_D \cos\left(x^2+y^2\right)^2 d\sigma,$ 其中 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 1\right\}$，则有（ C ）

（A）$I_3<I_2<I_1$ （B）$I_3<I_1<I_2$ （C） $I_1<I_2<I_3$ （D）$I_2<I_1<I_3$

5. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2u_n=k(0<k<+\infty)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$（ D ）

（A）条件收敛 （B）发散 （C）不一定收敛 （D）绝对收敛

6. 微分方程 $x^2y''=(y')^2$ 的通解是（ D ）

（A） $y=-x-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1^2}+C_2$ （B） $y=-\dfrac{x}{C_1}-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1}+C_2$

（C） $y=\dfrac{x}{C_1}-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1^2}+C_2$ （D） $y=-\dfrac{x}{C_1}-\dfrac{\ln(C_1x-1)}{C_1^2}+C_2$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 2，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_nx^{2n}}{3^n}$ 的收敛半径为_____ $\sqrt{6}$

2. 已知 Ω 是由 $x=0, y=0, z=0, x+2y+z=1$ 所围成的区域，按先 z 后 y 再 x 的积分次序将 $I=\iiint_\Omega xdxdydz$ 化为三次积分，则 $I=$_____ $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} xdz$

3. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 发散，则 p _____ $p\le 0$

4. 微分方程 $y''-\dfrac{1}{x^2}y=1$ 的一个特解为_____ $y=x^2$

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & -\pi<x\le 0\\ x, & 0<x\le\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的傅氏级数的和函数为 $s(x)$，

则 $s(4\pi)=$_____ $1/2$

6. 设空间区域 Ω 是由曲面 $z=a^2-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 围成，其中 a 为正数，记 Ω 的表面外侧为 S，则 $\iint_S x^2yzdydz-2xy^2zdxdz+z(1+xyz)dxdy=$_____ $\pi a^4/2$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$ 的敛散性。

解（1）当 $0<a<1$ 时，因 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+a^n}=1$，级数发散

（2）当 $a=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}$ 发散

（3）当 $a>1$ 时，因 $\frac{1}{1+a^n}<\frac{1}{a^n}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^n}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$ 收敛。

2. 计算 $I=\iint_\Sigma(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)dS$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2=z^2$ 夹在平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间的部分，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为此曲面的外法线的方向余弦。

解：添加辅助面 $\Sigma_1:z=h$，取上侧，Σ 与 Σ_1 围成的区域为 Ω，则

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1}(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)dS=3\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dv$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{h}{\cos\varphi}}r^4\sin\varphi dr=\frac{9}{10}\pi h^5$$

而 $\iint_{\Sigma_1}(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)dS=\iint_{\Sigma_1}z^3dxdy=\iint_{D_{xy}}h^3dxdy=\pi h^5$

故 $I=\frac{9}{10}\pi h^5-\pi h^5=-\frac{1}{10}\pi h^5$

3. 求平行于平面 $5x-14y+2z+36=0$，且与此平面的距离为 3 的平面方程。

解：由已知可设所求的平面方程为 $5x-14y+2z+D=0$，且有

$\frac{|D-36|}{\sqrt{5^2+14^2+2^2}}=3\Rightarrow D=\pm3\times15+36$，即 $D=81$ 或 $D=-9$

所求平面方程为 $5x-14y+2z+81=0$ 或 $5x-14y+2z-9=0$。

4. 计算二重积分 $\iint_D x\cos(x+y)d\sigma$，其中 D 是顶点分别为 $(0,0),(\pi,0)$ 和 (π,π) 的三角形闭区域。

解：$\iint_D x\cos(x+y)d\sigma=\int_0^{\pi}dx\int_0^{x}x\cos(x+y)dy$

$$=\int_0^{\pi}x\left[\sin(x+y)\right]_0^{x}dx=\int_0^{\pi}x(\sin2x-\sin x)dx=-\frac{3}{2}\pi$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 在过 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线 $y=a\sin x(a>0)$ 中求一条曲线 L，使沿它从 O 到 A 的积分 $I=\int_L(1+y^3)dx+(2x+y)dy$ 的值最小。

解：设 OA 弧与直线段 AO 所围成的区域为 D，则

$$\int_{L+AO}(1+y^3)dx+(2x+y)dy=-\iint_D(2-3y^2)dxdy$$

$$=-\int_0^{\pi}dx\int_0^{a\sin x}(2-3y^2)dy=-4a+\frac{4}{3}a^3$$

于是 $I=-4a+\frac{4}{3}a^3-\int_{AO}(1+y^3)dx+(2x+y)dy=-4a+\frac{4}{3}a^3-\int_{AO}dx$

即 $I=-4a+\frac{4}{3}a^3+\pi$

令 $\frac{dI}{da}=4a^2-4=0$ 得 $a=1$，且 $I''(1)=8>0$，故 $a=1$ 时即 L 的方程为 $y=\sin x$ 时 I 最小。

2. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的二阶导数，$\int_L[3\varphi'(x)-2\varphi(x)]ydx+\varphi'(x)dy$ 路径无关，求函数 $\varphi(x)$.

解：由已知 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 可得 $3\varphi'(x)-2\varphi(x)=\varphi''(x)$

即 φ 满足微分方程 $\varphi''(x)-3\varphi'(x)+2\varphi(x)=0$

对应的特征方程为 $r^2-3r+2=0$，特征根为 $r_1=1,r_2=2$

故 $\varphi=c_1e^x+c_2e^{2x}$.

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明 ：二元方程 $e^{x+y}+x+y=\frac{3}{2}$ 在正方形域 $D=\{(x,y)|-1\le x\le 1,-1\le y\le 1\}$ 上至少有一组解。

证明：令 $f(x,y)=e^{x+y}+x+y-\frac{3}{2}$，显然 $f(x,y)$ 闭区域 D 上连续。

$f(1,0)=e-\frac{1}{2}>0, f(-1,0)=\frac{1}{e}-1-\frac{3}{2}<0$，故由连续函数的介值定理知存在 $(\xi,\eta)\in D$ 使 $f(\xi,\eta)=0.$

2. 已知 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+1$，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a_n}$ 收敛。

证法 1：因 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+a_n}{1+a_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+a_n}{2(1+a_n)}=\frac{1}{2}<1$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a_n}$ 收敛。

证法 2：$\begin{cases}a_{n+1}=2a_n+1\\ a_n=2a_{n-1}+1\end{cases}\Rightarrow a_{n+1}-a_n=2(a_n-a_{n-1})\Rightarrow\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n-a_{n-1}}=2$

即 $c_n=a_n-a_{n-1}$ 为等比数列，

$(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\mathrm{L}\ +(a_n-a_{n-1})=(a_2-a_1)+2(a_2-a_1)+\mathrm{L}\ +2^{n-1}(a_2-a_1)$

$=\frac{(a_2-a_1)(1-2^{n-1})}{1-2}=(2^{n-1}-1)(a_2-a_1)$

上式即 $a_n-a_1=(2^{n-1}-1)(a_2-a_1)\Rightarrow a_n=2^n-1$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a_n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$，收敛。

六、应用题（本题 8 分）

设球在动点 $P(x,y,z)$ 处的密度与该点到球心距离成正比，求质量为 m 的非均匀球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 对于其直径的转动惯量。

解：设球体为 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le R^2$，密度函数 $\rho=k\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则球体的质量为

$$m=\iiint_\Omega\rho(x,y,z)dv=k\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^R r^3dr=k\pi R^4$$

所以 $\rho=\frac{m}{\pi R^4}\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

物体对其直径的转动惯量为

$$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)dv=\frac{m}{\pi R^4}\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv$$

$$=\frac{m}{\pi R^4}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin^3\varphi d\varphi\int_0^{R}r^5dr=\frac{4}{9}mR^2.$$

学院专业、班年级学号姓名考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

重庆大学高等数学（工学类）课程试卷

A卷 ○ B卷

2018—2019 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023　考试日期：20190617

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=3,|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$，则 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为（　）

（A）$\frac{1}{2}$　（B）$-\frac{1}{2}$　（C）$\frac{\pi}{3}$　（D）$-\frac{\pi}{3}$

2. 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\vec{u}=(1,2,2)$ 的方向导数为（　）

（A）12　（B）6　（C）4　（D）2

3. 交换积分次序后 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=$（　）

（A）$\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$　（B）$\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$

（C）$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$　（D）$\int_0^x dy\int_0^1 f(x,y)dx$

4. 设曲线 $\Gamma: x=t, y=\frac{1}{2}t^2, z=\frac{1}{3}t^3 (0\le t\le 1)$，第一型曲线积分 $\int_\Gamma \sqrt{2y}ds=$（　）

（A）$\int_0^1 \sqrt{t}\sqrt{1+t^2+t^4}dt$　（B）$\int_0^1 \sqrt{1+t^2+t^4}dt$

（C）$\int_0^1 t\sqrt{1+t^2+t^4}dt$　（D）$\int_0^1 t^2\sqrt{1+t^2+t^4}dt$

5. 设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$（　）

（A）发散　（B）绝对收敛

（C）条件收敛　（D）敛散性与 k 的取值有关

6. 设 y_1,y_2 是微分方程 $y''+p(x)y'=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应齐次方程的解，则（　）

（A）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$　（B）$\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$

（C）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$　（D）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 将 yOz 坐标面上的抛物线 $z=2-y^2$ 绕 z 轴旋转一周得到的曲面方程为_____

2. 设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(\frac{y^2}{x})$，则 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____

3. 设 $\Omega: x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$，则 $\iiint_\Omega (x+xyz^2-3)dxdydz=$_____

4. 设向量场 $\vec{A}=(2z-3y)\vec{i}+(3x-z)\vec{j}+(y-2x)\vec{k}$，则旋度 $rot\vec{A}=$_____

5. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

6. 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求过点 $(2,4,-1)$ 且与两平面 $\pi_1: x+2y-3z+4=0, \pi_2: x+3y-z=0$ 都垂直的平面 π 的方程。

2. 求函数 $z=x^2+3y^2-2x$ 在闭区域且 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值。

3. 计算 $I=\oiint_{\Sigma} y^2xdydz+x^2z^2dzdx+x^2zdxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ 的收敛域，并求其和函数。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足

$f(t)=\iint_{D_t}\left(x^2+y^2\right)f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy+t^4$，其中 $D_t: x^2+y^2\le t^2(t>0)$，求 $f(t)$ 的表达式。

2. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x-z,y-z)=0$（其中 $F(u,v)$ 有连续的偏导数）唯一确定的可微二元函数， L 为正向单位圆周 $x^2+y^2=1$，试求

$I=\oint_L(-x^2y-z)dx+(xy^2+z)dy.$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $a_n \neq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left|\dfrac{1}{a_{n+1}} - \dfrac{1}{a_n}\right|$ 同敛散。

2. 证明：$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z)dz = \dfrac{1}{2}\int_0^1 (1-z)^2 f(z)dz.$

六、应用题（本题 8 分）

某机器的一薄片型金属构件 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分，该圆锥面与柱面的交线记为 C.

（1）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程

（2）求 S 的面积。

学院专业、班年级学号姓名考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

重庆大学高等数学（工学类）课程试卷

A卷 ○ B卷

2018—2019 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023　考试日期：20190617

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=3,|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$，则 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为（ C ）

（A）$\frac{1}{2}$　（B）$-\frac{1}{2}$　（C）$\frac{\pi}{3}$　（D）$-\frac{\pi}{3}$

2. 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\vec{u}=(1,2,2)$ 的方向导数为（ D ）

（A）12　（B）6　（C）4　（D）2

3. 交换积分次序后 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=$（ A ）

（A）$\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$　（B）$\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$

（C）$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$　（D）$\int_0^x dy\int_0^1 f(x,y)dx$

4. 设曲线 $\Gamma: x=t, y=\frac{1}{2}t^2, z=\frac{1}{3}t^3 (0\le t\le 1)$，第一型曲线积分 $\int_\Gamma \sqrt{2y}ds=$（ C ）

（A）$\int_0^1 \sqrt{t}\sqrt{1+t^2+t^4}dt$　（B）$\int_0^1 \sqrt{1+t^2+t^4}dt$

（C）$\int_0^1 t\sqrt{1+t^2+t^4}dt$　（D）$\int_0^1 t^2\sqrt{1+t^2+t^4}dt$

5. 设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$（ C ）

（A）发散　（B）绝对收敛

（C）条件收敛　（D）敛散性与 k 的取值有关

6. 设 y_1,y_2 是微分方程 $y''+p(x)y'=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应齐次方程的解，则（ A ）

（A）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$　（B）$\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$

（C）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$　（D）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 将 yOz 坐标面上的抛物线 $z=2-y^2$ 绕 z 轴旋转一周得到的曲面方程_____　$z=2-x^2-y^2$

2. 设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(\frac{y^2}{x})$，则 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____　z

3. 设 $\Omega: x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$，则 $\iiint_\Omega (x+xyz^2-3)dxdydz=$_____　-4π

4. 设向量场 $\vec{A}=(2z-3y)\vec{i}+(3x-z)\vec{j}+(y-2x)\vec{k}$，则旋度 $rot\vec{A}=$___ $2\vec{i}+4\vec{j}+6\vec{k}$

5. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

的收敛域为_____ $(1,5]$

6. 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$_____ $e^{-x}(c_1\cos\sqrt{2}x+c_2\sin\sqrt{2}x)$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求过点 $(2,4,-1)$ 且与两平面 $\pi_1:x+2y-3z+4=0,\pi_2:x+3y-z=0$ 都垂直的平面 π 的方程。

解：平面 π_1 和 π_2 的法线向量分别为 $\vec{n}_1=(1,2,-3),\vec{n}_2=(1,3,-1)$

于是，所求平面的法线向量 $\vec{n}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&-3\\1&3&-1\end{vmatrix}=(7,-2,1)$

故平面 π 的方程为 $7(x-2)-2(y-4)+(z+1)=0$，即 $7x-2y+z-5=0.$

2. 求函数 $z=x^2+3y^2-2x$ 在闭区域且 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值。

解：由 $\begin{cases}z'_x=2x-2=0\\z'_y=6y=0\end{cases}$ 得 D 内驻点 $(1,0)$，且 $z(1,0)=-1$

在边界 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，$z_1=-\frac{1}{3}x^2-2x+12,-3\le x\le 3$

$z_1'=-\frac{2}{3}x-2<0,x\in(-3,3)$

$z_1(-3)=15,z_1(3)=3$

比较后可知最大值为 $z(-3,0)=15$，最小值为 $z(1,0)=-1.$

3. 计算 $I=\oiint_\Sigma y^2xdydz+x^2z^2dzdx+x^2zdxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

解：由高斯公式，并利用轮换对称性，有

$I=\iiint_\Omega(y^2+x^2)dxdydz=\frac{2}{3}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dxdydz=\frac{2}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi dr=\frac{8}{15}\pi$

另解：$I=\iiint_\Omega(y^2+x^2)dxdydz=\iiint_\Omega r^2\sin^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi drd\varphi d\theta$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^4\sin^3\varphi dr=\frac{8}{15}\pi$

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ 的收敛域，并求其和函数。

解：因为 $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$

当 $x=-1$ 时，原级数 $=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散；当 $x=1$ 时，原级数 $=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$，收敛。

故收敛域为 $(-1,1].$

设和函数为 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\Rightarrow s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x}\Rightarrow s(x)=\ln(1+x)$，

$s(1)=\lim_{x\to 1-}s(x)=\ln 2$

综上，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=\ln(1+x),x\in(-1,1].$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足

$f(t)=\iint_{D_t}\left(x^2+y^2\right)f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy+t^4$，其中 $D_t:x^2+y^2\le t^2(t>0)$，求 $f(t)$ 的表达式。

解：$f(t)=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t r^3f(r)dr+t^4=4\pi\int_0^t r^3f(r)dr+t^4$

上式两端求导，得 $f'(t)=4\pi t^3f(t)+4t^3$

解此微分方程得 $\frac{1}{\pi}\ln[\pi f(t)+1]=t^4+C$

利用初值 $f(0)=0$，得 $C=0$，所以解得 $f(t)=\frac{1}{\pi}(e^{\pi t^4}-1).$

2. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x-z,y-z)=0$（其中 $F(u,v)$ 有连续的偏导数）唯一确定的可微二元函数，L 为正向单位圆周 $x^2+y^2=1$，试求

$$I=\oint_L(-x^2y-z)dx+(xy^2+z)dy.$$

解：由 $F(x-z,y-z)=0$ 可得 $z'_x=\frac{F'_1}{F'_1+F'_2},z'_y=\frac{F'_2}{F'_1+F'_2}$

由格林公式，有

$$I=\oint_L(-x^2y-z)dx+(xy^2+z)dy$$

$$=\iint_D\left[(y^2+z'_x)-(-x^2+z'_y)\right]d\sigma=\iint_D(x^2+y^2+z'_x+z'_y)d\sigma$$

$$=\iint_D(x^2+y^2+1)d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr+\pi=\frac{3}{2}\pi.$$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $a_n\neq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\neq 0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|$ 同敛散。

证明：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\neq 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|>0$，于是对 $\varepsilon=\frac{1}{2}|a|$，存在自然数 N，当 $n>N$ 时，有 $\big||a_n|-|a|\big|<\frac{1}{2}|a|\Rightarrow\frac{1}{2}|a|<|a_n|<\frac{3}{2}|a|$

所以，当 $n>N$ 时，有

$$\frac{4}{9a^2}|a_{n+1}-a_n|<\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|=\frac{|a_{n+1}-a_n|}{|a_{n+1}||a_n|}<\frac{4}{a^2}|a_{n+1}-a_n|$$

由比较判别法知：两级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|,\sum\limits_{n=}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|$ 有相同的敛散性。

2. 证明：$\int_0^1dx\int_0^xdy\int_0^yf(z)dz=\frac{1}{2}\int_0^1(1-z)^2f(z)dz.$

证明：所给积分区域 $\Omega:0\le x\le 1,0\le y\le x,0\le z\le y$，故

$$\int_0^1dx\int_0^xdy\int_0^yf(z)dz=\iiint_\Omega f(z)dxdydz=\int_0^1dz\iint_{D_z}f(z)dydz$$

其中 D_z 是过点 $(0,0,z)$ 且平行于 xOy 面的平面截 Ω 所得的截面，其为等腰直角三角形，腰长为 $(1-z)$，从而

$$\int_0^1dz\iint_{D_z}f(z)dydz=\frac{1}{2}\int_0^1(1-z)^2f(z)dz$$

所以 $\int_0^1dx\int_0^xdy\int_0^yf(z)dz=\frac{1}{2}\int_0^1(1-z)^2f(z)dz$。

六、应用题（本题 8 分）

某机器的一薄片型金属构件 S 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，该圆锥面与柱面的交线记为 C.

（1）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程

（2）求 S 的面积。

解：（1）C 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\ z^2=2x\end{cases}$，投影到 xOy 平面上为 $\begin{cases}(x-1)^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$

（2）$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\sqrt{2}dxdy$

$S=\iint_\Sigma\sqrt{2}dxdy$，其中 $\Sigma:x^2+y^2\le 2x$

$=\sqrt{2}\pi$

考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 2》（工学类）课程试

A卷　B卷

2019— 2020 学年　第 2 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10023　考试日期：202006

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. yoz 平面上的直线 $z+y=1$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转面方程是（　）

（A） $x^2+y^2+z=1$　　（B） $x^2-y^2+z=1$

（C） $x^2+y^2-z^2+2z=1$　　（D） $x+y^2+z^2=1$

2. 设流速场为 $\vec{v}=(-1,0,1)$，则流过球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的流量值为（　）

（A）0　　（B） 4π　　（C）$\frac{4}{3}\pi$　　（D） 1

3. 设 $\{u_n\}$ 为数列，则下列命题正确的是（　）

（A）若 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛

（B）若 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛

（C）若 $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛

（D）若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$ 且 $\rho<1$，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛

4. 设区域 $\Omega: x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$，则三重积分 $\iiint_\Omega(\sin x+yz^2-1)dxdydz=$（　）

（A）-2π　（B）$-\frac{4}{3}\pi$　（C）$-\pi$　（D）$-\frac{3}{4}\pi$

5. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(\frac{y}{x},\frac{z}{x})=0$ 确定，其中 F 为可微函数且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　）

（A）$-x$　（B）x　（C）$-z$　（D）z

6. 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $\lambda y_1+\mu y_2$ 也是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　）

（A）$\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$　（B）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$

（C）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$　（D）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$_____

2. 交换积分顺序后 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=$_____

3. 已知曲线 L 的方程 $y=1-|x|\,(x\in[-1,1])$，起点为 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则积分 $\int_L xydx+y^2dy=$_____

4. 设 $f(x,y,z)=1+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{12}y^2+\frac{1}{18}z^2$，$\vec{l}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(1,2,3)}=$_____

5. 设曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则 $\iint_\Sigma (x+|y|)dS=$_____

6. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为_____

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求过点 $A(-3,5,-9)$ 及直线 $L:\begin{cases}3x-y+5=0\\2x-z-3=0\end{cases}$ 的平面方程。

2. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求 $f''_{xy}(0,0)$。

3. 求初值问题 $\begin{cases}y''+2y'+y=xe^x\\ y|_{x=0}=0\\ y'|_{x=0}=0\end{cases}$ 的解。

4. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 利用收敛级数的性质求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n!}{n^n}$。

2. 计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma xzdydz+2zydzdx+3xydxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{1}{4}y^2(0\le z\le 1)$ 的上侧。

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 证明曲面 $\Sigma:xyz=1$ 上任何点处的切平面与坐标面形成的四面体的体积为常数。

2. 设 $y=f(x,t)$，而 t 是由 $F(x,y,t)=0$ 确定的 x,y 的隐函数，其中 f,F 都有连续一阶偏导数，证明：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f'_xF'_t-f'_tF'_x}{f'_tF'_y+F'_t}$$

六、应用题（共 6 分） 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xoy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)|x^2+y^2-xy\le 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$，现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点，试确定此攀登起点的位置。

学院＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 2》（工学类）课程试

◉ A卷
○ B卷

2019— 2020 学年　第 2 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10023 考试日期：202006

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. yoz 平面上的直线 $z+y=1$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转面方程是（　C　）

（A） $x^2+y^2+z=1$　　（B） $x^2-y^2+z=1$

（C） $x^2+y^2-z^2+2z=1$　　（D） $x+y^2+z^2=1$

2. 设流速场为 $\vec{v}=(-1,0,1)$，则流过球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的流量值为（　A　）

（A）0　　（B） 4π　　（C）$\frac{4}{3}\pi$　　（D） 1

3. 设 $\{u_n\}$ 为数列，则下列命题正确的是（　A　）

（A）若 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛

（B）若 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛

（C）若 $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛

（D）若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$ 且 $\rho<1$，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛

4. 设区域 $\Omega: x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$，则三重积分 $\iiint_\Omega(\sin x+yz^2-1)dxdydz=$（　B　）

（A）-2π　　（B）$-\frac{4}{3}\pi$　　（C）$-\pi$　　（D）$-\frac{3}{4}\pi$

5. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(\frac{y}{x},\frac{z}{x})=0$ 确定，其中 F 为可微函数且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　D　）

（A）$-x$　　（B）x　　（C）$-z$　　（D）z

6. 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $\lambda y_1+\mu y_2$ 也是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　B　）

（A）$\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$　　（B）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$

（C）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$　　（D）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$_____ 4

2. 交换积分顺序后 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=$_____ $\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$

3. 已知曲线 L 的方程 $y=1-|x|\,(x\in[-1,1])$，起点为 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则积分 $\int_L xydx+y^2dy=$_____ 0

4. 设 $f(x,y,z)=1+\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{12}y^2+\frac{1}{18}z^2$, $\vec{l}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(1,2,3)}=$ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

5. 设曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则 $\iint_\Sigma (x+|y|)dS=$_____ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少且 $\lim_{n\to+\infty}a_n=0$，$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散，则幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为_____ $[0,2)$

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求过点 $A(-3,5,-9)$ 及直线 $L:\begin{cases}3x-y+5=0\\2x-z-3=0\end{cases}$ 的平面方程。

解：直线 L 过点 $P(0,5,-3)$ 且其方向向量 $\vec{s}=(1,3,2)$，　（3 分）

于是所求平面的法向量可取为 $\vec{n}=\overrightarrow{AP}\times\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&0&6\\1&3&2\end{vmatrix}=-9(2\vec{i}-\vec{k})$　（3 分）

故所求平面方程为 $2(x+3)-(z+9)=0$，即

$$2x-z-3=0 \qquad \text{（1 分）}$$

2. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$，求 $f''_{xy}(0,0)$。

解：由偏导数的定义得

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0 \qquad \text{（3 分）}$$

当 $y\neq 0$ 时

$$f'_x(0,y)=\frac{\partial}{\partial x}(xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2})\Big|_{(0,y)}=\frac{y(x^4+4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}\Big|_{(0,y)}=-y \qquad \text{（3 分）}$$

于是

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f'_x(0,0+\Delta y)-f'_x(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-\Delta y}{\Delta y}=-1 \qquad \text{（1 分）}$$

3. 求初值问题 $\begin{cases}y''+2y'+y=xe^x\\ y|_{x=0}=0\\ y'|_{x=0}=0\end{cases}$ 的解。

解：方程 $y''+2y'+y=xe^x$ 对应的齐次方程的特征方程 $r^2+2r+1=0$ 的根为 $r_{1,2}=-1$，

故齐次方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$，　（3 分）

设原方程的特解为 $y^*=(ax+b)e^x$，把它代入原方程比较系数得 $a=\frac{1}{4},b=-\frac{1}{4}$，即 $y^*=(\frac{1}{4}x-\frac{1}{4})e^x$，因此原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{-x}+\frac{x-1}{4}e^x \qquad \text{（2 分）}$$

再由初始条件 $y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=0$ 定出 $C_1=\frac{1}{4}, C_2=\frac{1}{4}$，于是所求特解为

$$y=\frac{1}{4}[(x+1)e^{-x}+(x-1)e^{x}] \qquad \text{（2 分）}$$

4.求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数。

解：记 $u_n(x)=\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$，因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)(2n+1)}{(n+2)(2n+3)}x^2=x^2$$

故当 $x^2<1$ 即 $|x|<1$ 时，原幂级数绝对收敛，当 $|x|>1$ 时原幂级数发散，于是原幂级数收敛半径 $R=1$。

当 $x=\pm1$ 时，原幂级数为 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)(2n+1)}$，由比较判别法知此级数收敛，故所求收敛域为 $[-1,1]$。　（2 分）

设

$$S(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}\ (-1\le x\le 1)$$

则

$$S'(x)=2\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)},\ S''(x)=2\sum_{n=0}^{+\infty}x^{2n}=\frac{2}{1-x^2}\ (-1<x<1) \qquad \text{（2 分）}$$

又 $S(0)=0, S'(0)=0$，故当 $x\in(-1,1)$ 时

$$S'(x)=\int_0^x\frac{2}{1-x^2}dx=\ln(1+x)-\ln(1-x)$$

$$S(x)=\int_0^x[\ln(1+x)-\ln(1-x)]dx=(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x) \qquad \text{（2 分）}$$

又 $S(-1)=\lim_{x\to-1^+}S(x)=2\ln 2, S(1)=\lim_{x\to1^-}S(x)=2\ln 2$

于是

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}=\begin{cases}(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x) & -1<x<1\\ 2\ln 2 & x=\pm1\end{cases} \qquad \text{（1 分）}$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 利用收敛级数的性质求极限 $\lim_{n\to+\infty}\frac{n!}{n^n}$。

解：记 $a_n=\frac{n!}{n^n}$，因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{n!}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{1}{e}<1 \qquad \text{（5 分）}$$

由比值审敛法知正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛，故 $\lim_{n\to+\infty}\frac{n!}{n^n}=0$。　（3 分）

2. 计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma xzdydz+2zydzdx+3xydxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{1}{4}y^2(0\le z\le 1)$ 的上侧。

解：取 $\Sigma_1:\begin{cases}x^2+y^2/4=1\\ z=0\end{cases}$，下侧。$\Sigma$ 与 Σ_1 围成的立体为 Ω.　（1 分）

$$I_1=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}xzdydz+2zydzdx+3xydxdy=\iiint_\Omega(z+2z+0)dxdydz=\int_0^1 3zdz\iint_{x^2+y^2/4\le1-z}dxdy$$

$$=\int_0^1 6\pi z(1-z)dz=\pi \qquad \text{（3 分）}$$

$$I_2=\iint_{\Sigma_1} xzdydz+2zydzdx+3xydxdy=\iint_{\Sigma_1} 3xydxdy=3\iint_{x^2+y^2/4\le 1} xydxdy=0 \qquad (3\text{ 分})$$

所以 $I=I_1-I_2=\pi.$　　（1 分）

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 证明曲面 $\Sigma: xyz=1$ 上任何点处的切平面与坐标面形成的四面体的体积为常数。

证明;曲面 Σ 上任一点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的法向量为

$$\vec{n}=(y_0z_0,x_0z_0,x_0y_0) \qquad (2\text{ 分})$$

故 Σ 上任一点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面为

$$\Pi: y_0z_0(x-x_0)+x_0z_0(y-y_0)+x_0y_0(z-z_0)=0 \qquad (2\text{ 分})$$

Π 与三个坐标轴的交点分别为

$$A(3x_0,0,0),\ B(0,3y_0,0),\ C(0,0,3z_0) \qquad (2\text{ 分})$$

于是所围成的四面体的体积为：

$$V=\frac{1}{3}\left|\overrightarrow{OC}\right|\cdot\left(\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{OA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OB}\right|\right)=\frac{1}{6}(3z_0)(3x_0)(3y_0)=\frac{9}{2}x_0y_0z_0=\frac{9}{2} \qquad (1\text{ 分})$$

证毕。

2. 设 $y=f(x,t)$，而 t 是由 $F(x,y,t)=0$ 确定的 x,y 的隐函数，其中 f,F 都有连续一阶偏导数，证明：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f_x'F_t'-f_t'F_x'}{f_t'F_y'+F_t'}$$

证明：在 $y=f(x,t)$ 两边同时对 x 求导得

$$\frac{dy}{dx}=f_x'+f_t't_x' \quad (1) \qquad (2\text{ 分})$$

在 $F(x,y,t)=0$ 两边同时对 x 求导得

$$F_x'+F_y'\frac{dy}{dx}+F_t't_x'=0 \quad (2) \qquad (2\text{ 分})$$

由（2）解得

$$t_x'=-\frac{F_x'+F_y'\dfrac{dy}{dx}}{F_t'} \quad (3) \qquad (2\text{ 分})$$

将（3）式代入（1）即可解得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f_x'F_t'-f_t'F_x'}{f_t'F_y'+F_t'} \qquad (1\text{ 分})$$

证毕

六、应用题（共 6 分） 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xoy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2-xy\le 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$，现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点，试确定此攀登起点的位置。

解：由于梯度 grad $h(x,y)=(y-2x)\vec{i}+(x-2y)\vec{j}$，故 $h(x,y)$ 在点 (x,y) 处的最大方向导数为

$$\left|gradh(x,y)\right|=\sqrt{(y-2x)^2+(x-2y)^2}=\sqrt{5x^2+5y^2-8xy} \qquad (2\text{ 分})$$

令 $f=5x^2+5y^2-8xy$，下面求 f 在条件 $x^2+y^2-xy-75=0$ 下的极值。

作 Lagrange 函数

$$L(x,y)=5x^2+5y^2-8xy+\lambda(75-x^2-y^2+xy)$$

令

$$\begin{cases} L_x'(x,y)=10x-8y+\lambda(y-2x)=0 \\ L_y'(x,y)=10y-8x+\lambda(x-2y)=0 \\ L_\lambda'(x,y)=75-x^2-y^2+xy=0 \end{cases} \qquad (2\text{ 分})$$

解得 $x=y=\pm 5\sqrt{3},\ x=-y=\pm 5$，于是四个可能的极值点为

$$M_1(5\sqrt{3},5\sqrt{3}),\ M_2(-5\sqrt{3},-5\sqrt{3}),\ M_3(5,-5),\ M_4(-5,5)$$

由于

$$f(M_1)=f(M_2)=150,\quad f(M_3)=f(M_4)=450$$

所以 $M_3(5,-5)$或$M_4(-5,5)$可作为攀登的起点。　　（2 分）

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 2》（工学类）课程试卷

◉ A卷　○ B卷

2020 — 2021 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10023　考试日期：2021.06

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.**请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列函数满足 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 的是（　　）

A. $z=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{y}$.　B. $z=\sin(xy)$.　C. $z=\ln(xy)$.　D. $z=\cos(x-y)$.

2. 曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(-1,-1,2)$ 的切平面方程是（　　）

A. $2x+2y+z+2=0$.　B. $2x+2y-z+6=0$.

C. $2x-2y+z-2=0$.　D. $2x-2y-z+2=0$.

3. 设矩形的周长为2，现让它绕其一边旋转，求旋转形成的圆柱体体积为最大时，矩形的面积及圆柱体的体积分别为（　　）

A. $\frac{2}{9},\frac{4\pi}{27}$.　B. $\frac{1}{4},\frac{\pi}{8}$.　C. $\frac{2}{9},\frac{\pi}{8}$.　D. $\frac{1}{4},\frac{4\pi}{27}$.

4. 设微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+qy=0$ 有当 $x\to+\infty$ 时趋于零的非零解，则（　　）

A. $q>0$.　B. $q=0$.　C. $q<0$.　D. $q\le 0$.

5. 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\,|\,x^2+4y^2\le 4, 0\le z\le 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

A. 2π.　B. 4π.　C. 6π.　D. 8π.

6. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛.　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛.

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛.　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

2. 设函数 $f(x,y)=x^2y$，则 $\mathbf{div}(\mathbf{grad}\ f(x,y))\big|_{(1,1)}=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

3. 微分方程 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\big|_{x=1}=1$ 的解是 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

4. 设曲面壳 S 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱面 $x^2+y^2\le 2x$ 内的部分，S 上每一点的质量密度等于 z，则 S 的质量 $M=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

5. 设 $f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\ (n=1,2,\cdots)$，令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，则 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=$ _____.

6. 设 Γ 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线，从 z 轴正向看为顺时针，则 $\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z=$ _____.

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求过点 $(1,2,1)$ 且与平面 $x-y=2$ 和 $2y+z=1$ 都平行的直线方程.

2. 设函数 $u(x)$ 由方程组

$$\begin{cases}u=f(x,y),\\ g(x,y,z)=0,\\ h(x,z)=0\end{cases}$$

确定，其中 f,g,h 具有连续的一阶偏导数且 $\frac{\partial g}{\partial y}\neq 0,\frac{\partial h}{\partial z}\neq 0$，求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

3. 计算二重积分 $\iint_D(x^2-2x+3y+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2\ (a>0)$.

4. 计算曲线积分 $\int_\Gamma\frac{x}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s$，其中 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ y=z\end{cases}(x\ge 0)$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2n}{n^2-1}x^n$ 的收敛域与和函数.

2. 设 Σ 是曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 的外侧，函数 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，计算曲面积分

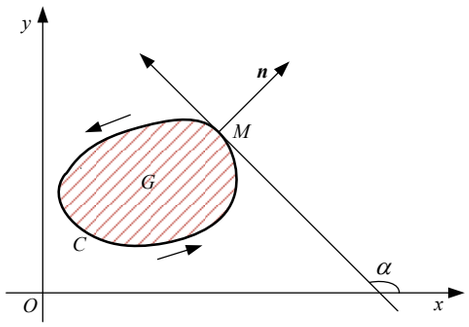
$$I=\iint_\Sigma[xf(xy)-2x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[y^2-yf(xy)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 证明：

$$\iint_G\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s,$$

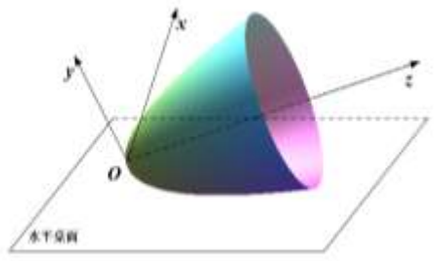
其中 C 是围成有界区域 G 的光滑闭曲线，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2},\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 在闭区域 G 连续，$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}$ 是函数 $f(x,y)$ 在曲线 C 上点 $M(x,y)$ 处沿 C 的外法线 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数.



2. 设 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}$，$\lim_{n\to\infty}S_n=S$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(S-S_n)$ 收敛并求和.

六、应用题（共 6 分）

1. 将一个质量均匀的旋转抛物体以抛物面位置着地掷到水平桌面，抛物体最终会达到一个稳定的平衡状态. 设抛物体 Ω 由不等式 $x^2+y^2\le z\le 1$ 所确定，试求当物体处于平衡状态时，Ω 的中心轴与桌面的夹角的正弦值.



学院＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 2》（工学类）评分参考

A卷 ◉　B卷 ○

2020 — 2021 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10023　考试日期：2021.06

考试方式：○开卷 ◉闭卷 ○其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.**请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列函数满足 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 的是（ D ）

A. $z=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{y}$.　B. $z=\sin(xy)$.　C. $z=\ln(xy)$.　D. $z=\cos(x-y)$.

2. 曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(-1,-1,2)$ 的切平面方程是（ A ）

A. $2x+2y+z+2=0$.　B. $2x+2y-z+6=0$.

C. $2x-2y+z-2=0$.　D. $2x-2y-z+2=0$.

3. 设矩形的周长为2，现让它绕其一边旋转，求旋转形成的圆柱体体积为最大时，矩形的面积及圆柱体的体积分别为（ A ）

A. $\frac{2}{9},\frac{4\pi}{27}$.　B. $\frac{1}{4},\frac{\pi}{8}$.　C. $\frac{2}{9},\frac{\pi}{8}$.　D. $\frac{1}{4},\frac{4\pi}{27}$.

4. 设微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+qy=0$ 有当 $x\to+\infty$ 时趋于零的非零解，则（ C ）

A. $q>0$.　B. $q=0$.　C. $q<0$.　D. $q\le 0$.

5. 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\,|\,x^2+4y^2\le 4, 0\le z\le 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（ B ）

A. 2π.　B. 4π.　C. 6π.　D. 8π.

6. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（ B ）

A. $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛.　B. $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛.

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛.　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿. 0

2. 设函数 $f(x,y)=x^2y$，则 $\mathbf{div}(\mathbf{grad}\ f(x,y))\big|_{(1,1)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿. 2

3. 微分方程 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\big|_{x=1}=1$ 的解是 $y=$ ＿＿＿＿＿＿. $\sqrt{x}$

4. 设曲面壳 S 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱面 $x^2+y^2\le 2x$ 内的部分，S 上每一点

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

的质量密度等于 z，则 S 的质量 $M=$ _____. $M=\dfrac{32\sqrt{2}}{9}$

5. 设 $f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\ (n=1,2,\cdots)$，令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，则 $S\left(-\dfrac{9}{4}\right)=$ _____. $-\dfrac{1}{4}$

6. 设 Γ 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线，从 z 轴正向看为顺时针，则 $\oint\limits_{\Gamma}y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z=$ _____. 0

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求过点 $(1,2,1)$ 且与平面 $x-y=2$ 和 $2y+z=1$ 都平行的直线方程.

解 由题意两平面的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=(1,-1,0),\qquad \boldsymbol{n}_2=(0,2,1)$$

故所求直线的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=-\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}.$$

故所求直线方程为

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{2}.$$

2. 设函数 $u(x)$ 由方程组

$$\begin{cases}u=f(x,y),\\g(x,y,z)=0,\\h(x,z)=0\end{cases}$$

确定，且 $\dfrac{\partial g}{\partial y}\neq 0,\dfrac{\partial h}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解 由题意 u,y 与 z 都是变量 x 的函数，在方程组两边对 x 求导得

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_x+f_y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\\g_x+g_y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+g_z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,.\\h_x+h_z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0.\end{cases}$$

由上式中的第三式得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{h_x}{h_z},$$

代入第二式得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{g_z\cdot h_x}{g_y\cdot h_z}-\frac{g_x}{g_y},$$

代入第一式得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_x-\frac{f_y\cdot g_x}{g_y}+\frac{f_y\cdot g_z\cdot h_x}{g_y\cdot h_z}.$$

3. 计算二重积分 $\iint\limits_D(x^2-2x+3y+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2\ (a>0)$.

解 由对称性可得 $\iint\limits_D(-2x+3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，所以

$$\begin{aligned}\iint_D(x^2-2x+3y+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_D(x^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

又积分区域 D 的面积 $S_D=\pi a^2$，所以 $\iint\limits_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi a^2$，而

$$\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r$$
$$=\frac{\pi}{4}a^4.$$

因此

$$\iint_D (x^2-2x+3y+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi a^2+\frac{1}{4}\pi a^4.$$

4. 计算曲线积分 $\int_\Gamma \frac{x}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s$，其中 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ y=z\end{cases}$ $(x\geq 0)$.

解 由定义可得

$$\int_\Gamma \frac{x}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s=\int_\Gamma x\mathrm{d}s.$$

由题意可得曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\sqrt{1-2t^2},\\ y=t,\\ z=t.\end{cases}\qquad (-\frac{1}{\sqrt{2}}\leq t\leq\frac{1}{\sqrt{2}})$$

又

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\mathrm{d}t=\sqrt{\frac{4t^2}{1-2t^2}+1+1}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\frac{2}{1-2t^2}}\mathrm{d}t.$$

由此可得

$$\int_\Gamma x\mathrm{d}s=\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{1-2t^2}\sqrt{\frac{2}{1-2t^2}}\mathrm{d}t=\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{2}\mathrm{d}t=2.$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2n}{n^2-1}x^n$ 的收敛域与和函数.

解 令 $a_n=\frac{2n}{n^2-1}$，则

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2n}{n^2-1}}{\frac{2(n+1)}{(n+1)^2-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n[(n+1)^2-1]}{(n^2-1)(n+1)}=1,$$

因此幂级数的收敛半径为 $\rho=\frac{1}{R}=1$，当 $x=1$ 时，原级数为 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2n}{n^2-1}$ 与调和级数比较可知级数发散，当 $x=-1$ 时，原级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2(-1)^n n}{n^2-1}$ 为交错级数收敛，所以收敛域为 $[-1,1)$.

于是

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n-1}\right]x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n$$
$$=\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}+x\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^{n-1}.$$

而

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=2}^{\infty}\int_0^x x^n\mathrm{d}x=\int_0^x\sum_{n=2}^{\infty}x^n\mathrm{d}x=\int_0^x(\frac{1}{1-x}-1-x)\mathrm{d}x=-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2},$$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}=\sum_{n=2}^{\infty}\int_0^x x^{n-2}\mathrm{d}x=\int_0^x\sum_{n=2}^{\infty}x^{n-2}\mathrm{d}x=\int_0^x\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=-\ln(1-x).$$

因此 $S(x)=\frac{-(2x^2+2)\ln(1-x)-x^2-2x}{2x}$，$-1\leq x<1\,(x\neq 0)$，

当 $x=0$ 时，由连续性可得 $S(0)=0$.

2. 设 Σ 是曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 的外侧，函数 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}[xf(xy)-2x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[y^2-yf(xy)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 记 $P=xf(xy)-2x$，$Q=y^2-yf(xy)$，$R=(z+1)^2$，则

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2y+2z$$

补面 Σ_1：$z=0\,(x^2+y^2\le 1)$，取下侧；　Σ_2：$z=1\,(x^2+y^2\le 2)$，取上侧。

由高斯公式可得

$$\begin{aligned}I_0&=\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}[xf(xy)-2x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[y^2-yf(xy)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v\\&=\iiint_{\Omega}(2y+2z)\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

由对称性可得 $\iiint_{\Omega}2y\mathrm{d}v=0$，而

$$I_0=\iiint_{\Omega}2z\mathrm{d}v=2\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 1+z^2}\mathrm{d}\sigma=2\pi\int_0^1(z+z^3)\mathrm{d}z=\frac{3}{2}\pi.$$

又

$$I_1=\iint_{\Sigma_1}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi;$$

$$I_2=\iint_{\Sigma_2}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_2}4\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\pi.$$

故可得

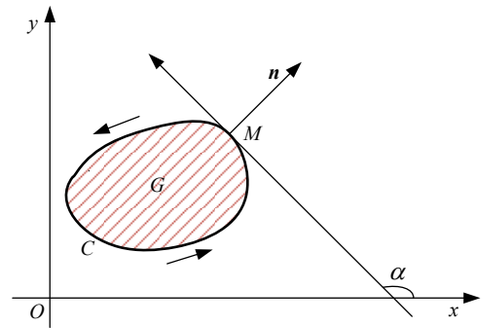
$$I=I_0-I_1-I_2=\frac{3}{2}\pi-(-\pi)-8\pi=-\frac{11}{2}\pi.$$

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 证明：

$$\iint_G\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s,$$

其中 C 是围成有界区域 G 的光滑闭曲线，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 在闭区域 G 连续，$\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}$ 是函数 $f(x,y)$ 在曲线 C 上点 $M(x,y)$ 处沿 C 的外法线 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数.



【证】　由已知可得

$$\iint_G\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_G\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

令 $P(x,y)=-\dfrac{\partial f}{\partial y}$，$Q(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}$，由格林公式得

$$\iint_G\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C\left(-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y\right).$$

又由 $\mathrm{d}x=-\sin\alpha'\mathrm{d}s$，$\mathrm{d}y=\cos\alpha'\mathrm{d}s$，其中 α' 是 x 轴正向到外法线 $\boldsymbol{n}$ 的夹角，则有

$$\iint_G\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha'+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha'\right)\mathrm{d}s,$$

而 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha'+\dfrac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha'$.故有

$$\iint_G\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s.$$

即结论成立.

2. 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(-1)^{k-1}}{k}$，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(S-S_n)$ 收敛并求和.

【证】 由题意可得

$$S-S_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k}=\int_0^1\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k-1}x^{k-1}\mathrm{d}x=(-1)^n\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x;$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m}(S-S_n)&=\sum_{n=1}^{m}(-1)^n\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{-x(1+(-1)^{m-1}x^m)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{-x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x+(-1)^m\int_0^1\frac{x^{m+1}}{(1+x)^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

于是有

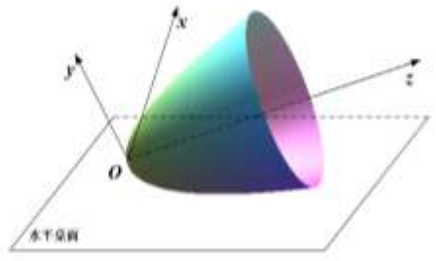
$$\left|\sum_{n=1}^{m}(S-S_n)+\int_0^1\frac{x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x\right|=\left|(-1)^m\int_0^1\frac{x^{m+1}}{(1+x)^2}\mathrm{d}x\right|\le\frac{1}{m+2}\to0\,(m\to\infty).$$

故可得

$$\sum_{n=1}^{m}(S-S_n)=\int_0^1\frac{x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\ln2+\frac{1}{2}.$$

六、应用题（共 6 分）

1. 将一个质量均匀的旋转抛物体以抛物面位置着地掷到水平桌面，抛物体最终会达到一个稳定的平衡状态. 设抛物体 Ω 由不等式 $x^2+y^2\le z\le1$ 所确定，试求当物体处于平衡状态时，Ω 的中心轴与桌面的夹角的正弦值.



解 保持题中抛物体在坐标系中的位置，先计算重心坐标，由 Ω 的边界曲面方程可得 $\bar{x}=\bar{y}=0$，而

$$\bar{z}=\frac{\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v}=\frac{\int_0^1z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}=\frac{\pi\int_0^1z^2\mathrm{d}z}{\pi\int_0^1z\mathrm{d}z}=\frac{2}{3},$$

因此重心坐标为 $G(0,0,\dfrac{2}{3})$.

设切点坐标为 $P(x_0,y_0,z_0)$，曲面在该点的法向量为 $\boldsymbol{n}_p=(2x_0,2y_0,-1)$，且 $\overrightarrow{GP}=(x_0,y_0,z_0-\dfrac{2}{3})$，因 $\overrightarrow{GP}//\boldsymbol{n}_P$，故有

$$\frac{x_0}{2x_0}=\frac{y_0}{2y_0}=\frac{z_0-\frac{2}{3}}{-1},$$

从而可求得 $z_0=\dfrac{1}{6}$，因此

$$\sin\alpha=\cos(\overrightarrow{GP},\boldsymbol{k})=\left|\frac{\overrightarrow{GP}\cdot\boldsymbol{k}}{|\overrightarrow{GP}||\boldsymbol{k}|}\right|=\frac{\left|(x_0,y_0,-\frac{1}{2})\cdot(0,0,1)\right|}{\sqrt{x_0^2+y_0^2+\frac{1}{4}}}=\frac{\sqrt{15}}{5}.$$

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

◉ A卷
○ B卷

重庆大学《高等数学 II-2》课程试卷

2021 — 2022 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10822　考试日期：2022.06

考试方式：○开卷 ◉闭卷 ○其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则该幂级数（　）

A. 收敛半径为 2.　　B. 收敛区间为 $(0,2]$.

C. 收敛区间为 $(0,2)$.　　D. 收敛域为 $[0,2]$.

2. 已知 $du(x,y)=[axy^3+\cos(x+2y)]dx+[3x^2y^2+b\cos(x+2y)]dy$，则(　)

A. $a=2,\ b=-2$.　　B. $a=3,\ b=-2$.

C. $a=2,\ b=2$.　　D. $a=-2,\ b=2$.

3. 设 $S:x^2+y^2+z^2=a^2(z\ge 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则（　）

A. $\iint_S zdS=4\iint_{S_1}zdS$.　　B. $\iint_S ydS=4\iint_{S_1}ydS$.

C. $\iint_S xdS=4\iint_{S_1}xdS$.　　D. $\iint_S xyzdS=4\iint_{S_1}xyzdS$.

4. 设有曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}$，从 x 轴正向看去为逆时针方向，

则 $\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz=$（　）

A. $\sqrt{2}\pi a^2$.　　B. $-\sqrt{2}\pi a^2$.　　C. $\sqrt{3}\pi a^2$.　　D. $-\sqrt{3}\pi a^2$.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}x+1, & 0\le x\le \frac{1}{2}\\ x-1, & \frac{1}{2}<x<1\end{cases}$，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x\ (-\infty<x<+\infty)$，其中

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$，则 $S(-\frac{5}{2})=$（　）

A. $\frac{1}{2}$.　　B. $-\frac{1}{2}$.　　C. $\frac{3}{2}$.　　D. $-\frac{3}{2}$.

6. 若 $y=xe^x+x$ 是微分方程 $y''-2y'+ay=bx+c$ 的解，则（　）

A. $a=1,b=1,c=1$.　　B. $a=1,b=1,c=-2$.

C. $a=-3,b=-3,c=0$.　　D. $a=-3,b=1,c=1$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

7. 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-2x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，则 $dz\big|_{(0,0)}=$_____.

8. 设 $y=y(x)$ 是微分方程 $((1-\cos x)y''=y'\sin x$ 的一个特解，且当 $x\to 0$ 时

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

$y(x)$ 是与 x^3 等价的无穷小量，则该特解是_____ .

9. 设 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=1$ 所围成的均匀物体，则 Ω 的重心的 z 坐标 $\bar{z}=$ _____.

10. 设 $a_n>0\,(n=1,2,\cdots)$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n 2^n x^{2n}$ 的收敛域为_____ .

11. 设曲线 C 为圆 $x^2+y^2=R^2$，则线积分 $\oint\limits_C (x^2+y^2+2xy)ds=$_____.

12. 若二阶常系数线性微分方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，其中 C_1,C_2 为任意常数，则该微分方程是_____.

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

13. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=12$ 的垂直于平面 $x+4y+3z=0$ 的法线方程.

14. 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

15. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=\dfrac{1}{\pi}\sqrt{x^2+y^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)d\sigma+y^2$，求 $f(x,y)$.

16. 设 $f(u)$ 具有连续的二阶导数，函数 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}.$$

（1）证明 $f(u)$ 满足方程 $f''(u)+\dfrac{1}{u}f'(u)=u^3$；

（2）求 $f(u)$ 的表达式.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

17. 设 $f(x)$ 连续可导，$f(1)=1$，G 为不包含原点的单连通区域，任取点 $M,N\in G$，在 G 内曲线积分 $\int_M^N \dfrac{1}{f(x)+2y^2}(ydx-xdy)$ 与路径无关.

（1）求 $f(x)$；

（2）计算 $\oint\limits_\Gamma \dfrac{1}{f(x)+2y^2}(ydx-xdy)$，其中 Γ 为 $|x|+|y|=2$，取逆时针方向.

18. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{n!(n+2)}$ 的收敛区间及和函数.

五、证明题（共 10 分）

19. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\ (a_n\ge 0)$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-b_{n-1})$ 收敛，求证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n b_n$ 收敛.

六、应用题（共 10 分）

20. 求向量场 $\vec{A}(x,y,z)=\vec{i}+z\vec{j}+\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{k}$ 穿过曲面 Σ 的流量，其中 Σ 为曲线 $\begin{cases}z=x\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所形成旋转曲面的外侧在 $1\le z\le 2$ 的部分.

考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
密　封　线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学《高等数学 II-2》评分参考

◉ A卷　○ B卷

2021 — 2022 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10822　考试日期：2022.06

考试方式：○ 开卷　◉ 闭卷　○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则该幂级数（ C ）

A. 收敛半径为 2.　　B. 收敛区间为 $(0,2]$.

C. 收敛区间为 $(0,2)$.　　D. 收敛域为 $[0,2]$.

2. 已知 $du(x,y)=[axy^3+\cos(x+2y)]dx+[3x^2y^2+b\cos(x+2y)]dy$，则(C)

A． $a=2,\ b=-2$.　　B. $a=3,\ b=-2$.

C． $a=2,\ b=2$.　　D. $a=-2,\ b=2$.

3. 设 $S:x^2+y^2+z^2=a^2(z\ge 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则（ A ）

A. $\iint_S zdS=4\iint_{S_1}zdS$.　　B. $\iint_S ydS=4\iint_{S_1}ydS$.

C. $\iint_S xdS=4\iint_{S_1}xdS$.　　D. $\iint_S xyzdS=4\iint_{S_1}xyzdS$.

4. 设有曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}$，从 x 轴正向看去为逆时针方向，

则 $\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz=$（ D ）

A． $\sqrt{2}\pi a^2$.　　B． $-\sqrt{2}\pi a^2$.　　C． $\sqrt{3}\pi a^2$.　　D． $-\sqrt{3}\pi a^2$.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}x+1, & 0\le x\le \frac{1}{2}\\ x-1, & \frac{1}{2}<x<1\end{cases}$，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x(-\infty<x<+\infty)$，其中

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$，则 $S(-\frac{5}{2})=$（ B ）

A. $\frac{1}{2}$.　　B. $-\frac{1}{2}$.　　C. $\frac{3}{2}$.　　D. $-\frac{3}{2}$.

6. 若 $y=xe^x+x$ 是微分方程 $y''-2y'+ay=bx+c$ 的解，则（ B ）

A. $a=1,b=1,c=1$.　　B. $a=1,b=1,c=-2$.

C. $a=-3,b=-3,c=0$.　　D. $a=-3,b=1,c=1$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

7. 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-2x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，则 $dz\big|_{(0,0)}=$____.

$dz\big|_{(0,0)}=2dx-dy$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

8. 设 $y=y(x)$ 是微分方程 $((1-\cos x)y''=y'\sin x$ 的一个特解，且当 $x\to 0$ 时 $y(x)$ 是与 x^3 等价的无穷小量，则该特解是_____ . $y=6(x-\sin x)$

9. 设 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=1$ 所围成的均匀物体，则 Ω 的重心的 z 坐标 $\bar{z}=$ _____. $\frac{2}{3}$

10. 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n 2^n x^{2n}$ 的收敛域为_____ . $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

11. 设曲线 C 为圆 $x^2+y^2=R^2$，则线积分 $\oint_C (x^2+y^2+2xy)ds=$ _____. $2\pi R^3$

12.若二阶常系数线性微分方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，其中 C_1,C_2 为任意常数，则该微分方程是_____. $y''-2y'+y=0$

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

13. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=12$ 的垂直于平面 $x+4y+3z=0$ 的法线方程。

解：平面的法向量为 $\vec{n}=(1,4,3)$。记 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-12$，则曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 (x,y,z) 的法线向量为 $\vec{n}_1=(F_x,F_y,F_z)=(2x,4y,6z)$。

由已知 $\frac{2x}{1}=\frac{4y}{4}=\frac{6z}{3}=t$，将 $x=\frac{t}{2},y=t,z=\frac{t}{2}$ 代入曲面方程得 $t=\pm 2$.

由此得两个切平面的切点坐标 $(1,2,1),(-1,-2,-1)$。所求两条法线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{3}$ 与 $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{3}$.

14. 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

解：令 $f_x'(x,y)=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0, f_y'(x,y)=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0$

得驻点 $P(1,0),Q(-1,0)$.

$f_{xx}''(x,y)=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$；

$f_{xy}''(x,y)=y(x^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$；

$f_{yy}''(x,y)=x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

在 $P(1,0)$ 处，$A=-2e^{-\frac{1}{2}}<0, B=0, C=-e^{-\frac{1}{2}}, B^2-AC=-2e^{-1}<0$，

所以 $f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为 $f(x,y)$ 的极大值。

在 $Q(-1,0)$ 处，$A=2e^{-\frac{1}{2}}>0, B=0, C=e^{-\frac{1}{2}}, B^2-AC=-2e^{-1}<0$，

所以 $f(1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为 $f(x,y)$ 的极小值。

15. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=\frac{1}{\pi}\sqrt{x^2+y^2}\iint_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)d\sigma+y^2$，

求 $f(x,y)$.

解：记 $A=\iint_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)d\sigma$，则 $f(x,y)=\frac{A}{\pi}\sqrt{x^2+y^2}+y^2$，该式两端在区域 $x^2+y^2\le 1$ 上二重积分，有

$A=\frac{A}{\pi}\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{x^2+y^2}d\sigma+\iint_{x^2+y^2\le 1}y^2 d\sigma$,

$A=\frac{A}{\pi}\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{x^2+y^2}d\sigma+\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)d\sigma$,

$A=\frac{A}{\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\cdot rdr+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr$,

$A=\frac{A}{\pi}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}\Rightarrow A=\frac{3\pi}{4}$.

于是 $f(x,y)=\frac{3}{4}\sqrt{x^2+y^2}+y^2$.

16. 设 $f(u)$ 具有连续的二阶导数，函数 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}},$$

（1）证明 $f(u)$ 满足方程 $f''(u)+\frac{1}{u}f'(u)=u^3$；

（2）求 $f(u)$ 的表达式。

解：（1）记 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{x}{u},\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)\cdot\frac{x^2}{u^2}+f'(u)\frac{u-x\frac{x}{u}}{u^2}=f''(u)\cdot\frac{x^2}{u^2}+f'(u)\frac{u^2-x^2}{u^3},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\cdot\frac{y}{u},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\cdot\frac{y^2}{u^2}+f'(u)\frac{u-y\frac{y}{u}}{u^2}=f''(u)\cdot\frac{y^2}{u^2}+f'(u)\frac{u^2-y^2}{u^3},$$

代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$，可得

$$f''(u)+\frac{1}{u}f'(u)=u^3.$$

（2）因为

$$f'(u)=e^{-\int\frac{1}{u}du}(C_1+\int u^3e^{\int\frac{1}{u}du}du)=\frac{1}{u}(C_1+\frac{1}{5}u^5)=\frac{C_1}{u}+\frac{1}{5}u^4,$$

积分可得 $f(u)=C_1\ln u+\frac{1}{25}u^5+C_2$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

17. 设 $f(x)$ 连续可导，$f(1)=1$，G 为不包含原点的单连通区域，任取点 $M,N\in G$，在 G 内曲线积分 $\int_M^N\frac{1}{f(x)+2y^2}(ydx-xdy)$ 与路径无关。

（1）求 $f(x)$；

（2）计算 $\oint_\Gamma\frac{1}{f(x)+2y^2}(ydx-xdy)$，其中 Γ 为 $|x|+|y|=2$，取逆时针方向。

解：（1）因积分与路径无关，故 $\forall(x,y)\in G$，有

$$\frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{f(x)+2y^2}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{-x}{f(x)+2y^2}\Leftrightarrow\frac{f(x)-2y^2}{(f(x)+2y^2)^2}=\frac{-f(x)-2y^2+xf'(x)}{(f(x)+2y^2)^2}$$

由此推得 $xf'(x)=2f(x)$，又 $f(1)=1$，此微分方程的解为 $f(x)=x^2$.

（2）取正向小椭圆 $\Gamma_\varepsilon:x^2+2y^2=\varepsilon^2,\varepsilon$ 充分小的正数，使 Γ_ε 含在 Γ 内，则

$$\int_\Gamma\frac{ydx-xdy}{f(x)+2y^2}=\int_\Gamma\frac{ydx-xdy}{x^2+2y^2}=\int_{\Gamma_\varepsilon}\frac{ydx-xdy}{x^2+2y^2}$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon\sin\theta\cdot(-\varepsilon\sin\theta)-\varepsilon\cos\theta\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon\cos\theta\right)d\theta$$

$$=-\sqrt{2}\pi.$$

18. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n!(n+2)}$ 的收敛区间及和函数.

解：由 $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n!(n+2)}{(n+1)!(n+3)}\right|=0$ 知收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$。

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n!(n+2)}$，则

$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=x(e^x-1)$，两端积分，有

$S(x)-S(0)=\int_0^x xe^x dx-\frac{1}{2}x^2=xe^x-e^x+1-\frac{1}{2}x^2$，

$S(x)=xe^x-e^x+1-\frac{1}{2}x^2, x\in(-\infty,+\infty).$

五、证明题（共 10 分）

19. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(a_n\geq 0)$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-b_{n-1})$ 收敛，求证：$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.

证：因 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-b_{n-1})$ 收敛，故其部分和 S_n 数列的极限存在，不妨设 $\lim_{n\to\infty}S_n=S.$

又 $S_n=(b_1-b_0)+(b_2-b_1)+\cdots+(b_n-b_{n-1})=b_n-b_0$

从而 $\lim_{n\to\infty}b_n=S+b_0$，故 $\forall n,\exists M>0$，使 $|b_n|\leq M$ 。

进一步，$0\leq|a_nb_n|\leq Ma_n$，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(a_n\geq 0)$ 收敛，由正项级的比较判别法知

$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛。

六、应用题（共 10 分）

20. 求向量 $\vec{A}(x,y,z)=\vec{i}+z\vec{j}+\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{k}$ 穿过曲面 Σ 的通量，其中 Σ 为曲线

$\begin{cases}z=x\\y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所形成旋转曲面的外侧在 $1\leq z\leq 2$ 间部分。

解：旋转曲面的方程为 $\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}(1\leq z\leq 2)$，曲线 Σ 的法向量为 $\vec{n}=(2x,2y,-2z)$（外侧），单位法向量为

$$\vec{n}_e=\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}(2x,2y,-2z),$$

因此通量（流量）为

$$\begin{aligned}\Phi&=\iint_{\Sigma}dydz+zdzdx+\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy\\&=\iint_{\Sigma}\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}(1,z,\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}})\cdot(2x,2y,-2z)\mathrm{d}S\\&=\iint_{\Sigma}\frac{x+yz-\frac{ze^z}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\frac{x+yz-e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}S,\end{aligned}$$

由曲面的对称性可得 $\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}S=0$，$\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\frac{yz}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}S=0$. 故可得

$$\begin{aligned}\Phi&=-\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}S\\&=-\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\iint_{\Sigma}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 e^z\mathrm{d}z\\&=2\pi(e-e^2).\end{aligned}$$

重庆大学《高等数学2》课程试卷

○ A卷
◉ B卷

2021 — 2022 学年 第 二 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10822 考试日期：2022.09

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他 考试时间：120 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18分

1. 下列各曲线中,绕 y 轴旋转而成的椭球面 $3x^2+2y^2+3z^2=1$ 的曲线是(　　).

(A) $\begin{cases}2x^2+3y^2=1\\ y=0\end{cases}$　(B) $\begin{cases}3y^2+2z^2=1\\ x=0\end{cases}$

(C) $\begin{cases}3x^2+2y^2=1\\ z=0\end{cases}$　(D) $\begin{cases}3x^2+3z^2=1\\ y=0\end{cases}$

2. 若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处沿 x 轴反方向的方向导数为 A，则 $f(x,y)$ 在该点对 x 的偏导数（　　）.

(A) 为 A　(B) 为 $-A$

(C)不一定存在　(D) 一定不存在

3. 设 D 是由直线 $x=0$，$y=0$，$x+y=3$，$x+y=5$ 所围成的闭区域，记：$I_1=\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$，$I_2=\iint\limits_D \ln^2(x+y)d\sigma$，则（　　）

(A) $I_1<I_2$　(B) $I_1>I_2$

(C) $I_2=2I_1$　(D) 无法比较

4. 设 $f(u)$ 具有连续导数，L 为 $x^2+y^2=1$，则必有（　　）

$(A)\int_L f(x^2+y^2)(xdx+ydy)=0$　$(B)\int_L f(x^2+y^2)(xdy+ydx)=0$

$(C)\int_L f(x^2+y^2)(dx+ydy)=0$　$(D)\int_L f(x^2+y^2)(xdx+dy)=0$

5. 设α为常数，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{sin\alpha n}{n^2}-\frac{1}{n}\right)$　(　　)

(A) 绝对收敛　(B) 发散

(C) 条件收敛　(D) 敛散性与α有关

6. 方程 $ydx-(x^2+y^2+x)dy=0$ 的积分因子为（　　）.

(A) $\mu(x)=\frac{1}{x^2}$　(B) $\mu(y)=\frac{1}{y^2}$

(C) $\mu(x,y)=\frac{1}{x^2+y^2}$　(D) $\mu(x,y)=\frac{1}{x+y}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18分）

1. 由向量 $\overrightarrow{OA}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{OB}=(0,1,1)$ 和 $\overrightarrow{OC}=(1,0,1)$ 所决定的平行六面体的体积为_____.

2. 设 $D:0\le y\le\sqrt{a^2-x^2}$，$0\le x\le a$，则 $\iint\limits_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=$_____.

3. 已知曲线弧 $L:y=\sqrt{1-x^2}$ $(0\le x\le 1)$，则 $\int_L xyds=$_____.

4. 设 $\vec{u}=(x^2,-z,y)$，则 rot$\vec{u}$=_____.

5. 设 $f(x)=x^2(0\le x\le 1)$，而 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,(-\infty<x<+\infty)$，其中

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx(n=1,2,\cdots)$，则 $S(-\frac{1}{2})=$ _____.

6. 曲线上任一点的切线斜率恒为该点的横坐标与纵坐标之比，则此曲线的方程是_____.

三、计算题（每小题 7 分, 本题共 28 分）

1. 求椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 上点 $(-1,-2,3)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角的余弦.

2. 计算 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(0\le z\le 1)$。

3.判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin(n\pi+\frac{1}{\ln n})$ 的敛散性，如收敛，是条件收敛还是绝对收敛。

4. 求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+2)}{3^n}$ 的和

2. 求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}yzdzdx+2dxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 外侧在 $z\ge 0$ 的 部分。

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}=0$

2. 设 $z=f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且满足方程 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial y}$

证明：$z=F(x+y)$，其中 $F(x)$ 是任意一个具有连续导数的函数.

六、应用题（共 6 分）

设 $\rho=\rho(\theta)$ 为非负函数，$\rho(0)=1$，且对任一 $\theta>0$，极坐标曲线 $\rho=\rho(\theta)$ 在区间 $[0,\theta]$ 上所对应的一段弧长等于该区间所对应的圆扇形面积的 2 倍，试问，$\rho=\rho(\theta)$ 是什么曲线的方程？

重庆大学《高等数学2》课程试卷

○ A卷
◉ B卷

2021 — 2022 学年 第二 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10822 考试日期：2022.09

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他 考试时间：120 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18分）

1. 下列各曲线中,绕 y 轴旋转而成的椭球面 $3x^2+2y^2+3z^2=1$ 的曲线是(　　).C

(A) $\begin{cases}2x^2+3y^2=1\\ y=0\end{cases}$　(B) $\begin{cases}3y^2+2z^2=1\\ x=0\end{cases}$

(C) $\begin{cases}3x^2+2y^2=1\\ z=0\end{cases}$　(D) $\begin{cases}3x^2+3z^2=1\\ y=0\end{cases}$

2. 若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处沿 x 轴反方向的方向导数为 A，则 $f(x,y)$ 在该点对 x 的偏导数（　　）.C

(A) 为 A　(B) 为 $-A$

(C)不一定存在　(D) 一定不存在

3. 设 D 是由直线 $x=0$，$y=0$，$x+y=3$，$x+y=5$ 所围成的闭区域，记：$I_1=\iint_D \ln(x+y)d\sigma$，$I_2=\iint_D \ln^2(x+y)d\sigma$，则（　　）A

（A）$I_1<I_2$　（B）$I_1>I_2$

（C）$I_2=2I_1$　（D）无法比较

4. 设 $f(u)$ 具有连续导数，L 为 $x^2+y^2=1$，则必有（　　）A

$(A)\int_L f(x^2+y^2)(xdx+ydy)=0$　$(B)\int_L f(x^2+y^2)(xdy+ydx)=0$

$(C)\int_L f(x^2+y^2)(dx+ydy)=0$　$(D)\int_L f(x^2+y^2)(xdx+dy)=0$

5. 设α为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin\alpha n}{n^2}-\frac{1}{n}\right)$　（　）B

(A) 绝对收敛　(B) 发散

(C) 条件收敛　(D) 敛散性与α有关

6. 方程 $ydx-(x^2+y^2+x)dy=0$ 的积分因子为（　　）. C

（A）$\mu(x)=\frac{1}{x^2}$　（B）$\mu(y)=\frac{1}{y^2}$

（C）$\mu(x,y)=\frac{1}{x^2+y^2}$　（D）$\mu(x,y)=\frac{1}{x+y}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18分）

1. 由向量 $\overrightarrow{OA}=(1,1,1),\overrightarrow{OB}=(0,1,1)$ 和 $\overrightarrow{OC}=(1,0,1)$ 所决定的平行六面体的体积为_____. 1

2. 设 $D:0\le y\le\sqrt{a^2-x^2},0\le x\le a$，则 $\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=$_____. $\frac{1}{6}\pi a^3$

3. 已知曲线弧 $L:y=\sqrt{1-x^2}$ $(0\le x\le 1)$，则 $\int_L xyds=$_____. $\frac{1}{2}$

4. 设 $\vec{u}=(x^2,-z,y)$，则 rot$\vec{u}$=_____. (2, 0, 0)

5. 设 $f(x)=x^2(0\le x\le 1)$，而 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,(-\infty<x<+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx(n=1,2,\cdots)$，则 $S(-\frac{1}{2})=$ _____. $-\frac{1}{4}$

6. 曲线上任一点的切线斜率恒为该点的横坐标与纵坐标之比，则此曲线的方程是_____. $y^2-x^2=C$

三、计算题（每小题 7 分, 本题共 28 分）

1. 求椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 上点 $(-1,-2,3)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角的余弦.

解：

设 $F(x,y,z)=3x^2+y^2+z^2-16$，法向量 $\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(6x,2y,2z)=2(3x,y,z)$，点 $(-1,-2,3)$ 处的切平面的法向量 $\vec{n}=(-3,-2,3)$，单位法向量

$$\vec{n}_0=(-\frac{3}{\sqrt{22}},-\frac{2}{\sqrt{22}},\frac{3}{\sqrt{22}})$$

切平面与 xOy 面的夹角的余弦 $\cos\gamma=\frac{3}{\sqrt{22}}$.

2. 计算 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(0\le z\le 1)$。

解： Σ 在 xoy 面的投影为 $D_{xy}:x^2+y^2\le 1$

$$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\sqrt{2}dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^2\sqrt{2}\rho d\rho=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

3.判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin(n\pi+\frac{1}{\ln n})$ 的敛散性，如收敛，是条件收敛还是绝对收敛。

解 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin(n\pi+\frac{1}{\ln n})=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{\ln n}$ 是交错级数，由莱不尼兹判别法故原级数收敛易判别是条件收敛。

4. 求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解。

解 对应的齐次方程的特征方程为：$\lambda^2-3\lambda+2=0$，故可解得特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$，令原方程的一个特解为 $y^*=x(Ax+B)e^x$，代入原方程可解得 $A=-1,B=-2$，故方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}-x(x+2)e^x.$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+2)}{3^n}$ 的和

解 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+2)}{3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{3^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},|x|<1\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},|x|<1$$

$$\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^{n-1}=\frac{2}{(1-x)^3},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n=\frac{2x}{(1-x)^3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+2)}{3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{3^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}=\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=3$$

2. 求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} yzdzdx+2dxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 外侧在 $z\geq 0$ 的部分。

解 添加辅助平面 $S:\begin{cases}x^2+y^2\leq 4\\ z=0\end{cases}$，取下侧，$\Sigma$ 与 S 围成的空间区域为 Ω，于是

$$I=\iint_{\Sigma+S} yzdzdx+2dxdy-\iint_{S} yzdzdx+2dxdy$$

$$=\iiint_{\Omega} zdv-\iint\limits_{x^2+y^2\leq 4} -2dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^2 r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi dr+2\cdot\pi 2^2=12\pi$$

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}=0$

证明 设 $u_n=\dfrac{n^n}{(n!)^2}$，因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2}/\frac{n^n}{(n!)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)(n+1)^n n!n!}{n^n(n+1)!(n+1)!}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}(\frac{n+1}{n})^n=0<1$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛，从而通项应该趋于零，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}=0$

2. 设 $z=f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且满足方程

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}$$

证明：$z=F(x+y)$，其中 $F(x)$ 是任意一个具有连续导数的函数.

证明 令 $\xi=x+y,\eta=x-y$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial \xi}+\frac{\partial z}{\partial \eta},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial \xi}-\frac{\partial z}{\partial \eta}$$

由方程 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 得 $\dfrac{\partial z}{\partial \eta}=0$，故 z 只与 ξ 有关，即

$$z=F(\xi)=F(x+y)$$

六、应用题（共 6 分）

设 $\rho=\rho(\theta)$ 为非负函数，$\rho(0)=1$，且对任一 $\theta>0$，极坐标曲线 $\rho=\rho(\theta)$ 在区间 $[0,\theta]$ 上所对应的一段弧长等于该区间所对应的圆扇形面积的 2 倍，试问，$\rho=\rho(\theta)$ 是什么曲线的方程？

解 区间 $[0,\theta]$ 上所对应的一段弧长为 $\int_0^{\theta}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta$，对应的圆扇形面积为 $\int_0^{\theta}\frac{1}{2}\rho^2 d\theta$，按题意，有 $\int_0^{\theta}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta=2\int_0^{\theta}\frac{1}{2}\rho^2 d\theta$，即方程

$$\int_0^{\theta}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta=\int_0^{\theta}\rho^2 d\theta$$

并有初始条件 $\theta=0,\rho=1$

方程两端关于 θ 求导，得 $\sqrt{\rho^2+\rho'^2}=\rho^2$，即

$$\rho'=\pm\rho\sqrt{\rho^2-1}(\rho\geq 0)$$

分离变量得 $\frac{d\rho}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}=\pm d\theta$，并由初始条件“$\theta=0,\rho=1$”，积分

$$\int_1^{\rho}\frac{d\rho}{\rho\sqrt{\rho^2-1}}=\pm\int_0^{\theta}d\theta$$

得 $\quad \arccos\frac{1}{\rho}=\pm\theta$

即 $\quad \rho=\sec\theta$

又验证 $\rho\equiv 1$ 也满足 $\int_0^{\theta}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta=\int_0^{\theta}\rho^2 d\theta$，且 $\rho(0)=1$，因此所求曲线的方程为

$$\rho=\sec\theta \quad 或 \quad \rho\equiv 1$$

在 xOy 面上，它们分别表示直线 $x=1$ 和中心在原点的单位圆。